دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه‌ی درس کنترل غیر خطی

Terminal sliding mode torque/speed control of BLDC motor

توسط:

وحید داودپور

حسین مصفا

استاد درس:

دکتر حمیدرضا تقی‌راد

بهمن ۱۳۹۸


بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

در سال های اخیر و با توجه به محبوبیت موتورهای دی سی بدون جاروبک [1] و گسترش استفاده از آنها در صنایع مختلف، کنترل هرچه بهتر گشتاور و سرعت این موتورها اهمیت پیدا کرده است. معمولا کنترل مد لغزشی به[2] عنوان کنترلی مقاوم برای[3] سیستم هایی که در آن ها اغتشاش و یا نامعینی در پارامترها وجود دارد استفاده می شود. در این گزارش و در ادامه فاز اول پروژه، کنترل مد لغزشی ترمینال به[4] عنوان یکی از انواع کنترل مدل لغزشی معرفی می شود، مزیت ها، نقاط ضعف و روش طراحی آن مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین در ادامه نحوه ی عملکرد، روابط مداری حاکم، معادلات فضای حالت موتور دی سی بدون جاروبک مورد بررسی قرار گرفته و شبیه سازی آن در محیط سیمولینک انجام می شود. در پایان نیز انواع کنترل کننده های مد لغزشی از جمله کنترل کننده مد لغزشی ترمینال به منظور کنترل سرعت موتور طراحی و نتایج ارائه می گردند.

کلید واژه: Terminal sliding mode control، کنترل مد لغزشی، موتور دی سی بدون جاروبک،BLDC motor

[1] Brushless dc motor

[2] Sliding mode control

[3] Robust control

[4] Terminal sliding mode control

فـهـرست مـطـالـب

عنوان **صفحه**

فهرست شکل‌ها ۳

مقدمه ۵

۱-۱ مفهوم مسئله کنترل مد لغزشی ۵

۱-۲ ایده روش کنترل مد لغزشی ۶

۱-۳ روند طراحی کنترل کننده مد لغزشی و مثال ها ۶

۱-۴ مشکلات پدیده چترینگ و راه حل کاهش آن ۱۱

۱-۵ توصیف مسئله کنترل مد لغزشی ۱۲

۱-۶ کنترل مد لغزشی مرتبه بالاتر ۱۳

۱-۷ توصیف مسئله کنترل مد لغزشی ترمینال ۱۴

موتورهای دی سی بدون جاروبک ۱۷

مدل سازی ۲۲

۳-۱ معادلات فضای حالت ۲۲

۳-۲ شبیه سازی معادلات فضای حالت ۲۶

۳-۲-۱ بلوک اینورتر ۲۷

۳-۲-۲ بلوک موتور دی سی بدون جاروبک ۲۹

۳-۲-۳ بلوک کنترل کننده ۳۱

طراحی کنترل کننده ۳۲

۴-۱ مقدمه ۳۲

۴-۲ کنترل کننده‌ی مد لغزشی عادی ۳۲

۴-۳ کنترل کننده‌ی مد لغزشی مرتبه بالا ۳۷

۴-۴ کنترل کننده‌ی مد لغزشی ترمینال ۴۱

۴-۴-۱ روش اول ۴۱

۴-۴-۲ روش دوم ۴۷

پیوست ۵۱

فهرست مراجع..... ۵۲

فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل ۱سطح لغزش s در کنترل مد لغزشی ۱۰
شکل ۲ فاز رسیدن و سر خوردن بر روی سطح سوئیچینگ در حالت ایده عملی ۱۲
شکل۳ استاتور موتور BLDC ۱۷
شکل ۴ رتور در موتور BLDC ۱۸
شکل ۵ سنسورهای اثر هال در BLDC ۱۹
شکل ۶ شکل BEMF در BLDC ۱۹
شکل ۷ راستای میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ‌های A وC ۲۰
شکل ۸ منطقه‌ها در اثر سنسور اثر هال. با جابه جایی رتور از یک منطقه به منطقه ای دیگر، سنسور از خود واکنش نشان می‌دهد. ۲۰
شکل ۹ استفاده از اینورتر سه فاز برای تنظیم کموتاسیون موتور BLDC ۲۱
شکل ۱۰ مدار الکتریکی BLDC ۲۲
شکل ۱۱ نمودار نیروی محرکه الکتریکی معکوس و جریان هر فاز ۲۳
شکل ۱۲ شبیه سازی معادلات فضای حالت سیستم ۲۶
شکل ۱۳ بلوک اینورتر ۲۷
شکل ۱۴ جدول اینورتر سه فاز ۲۷
شکل ۱۵ بلوک rad to deg ۲۸
شکل ۱۶ بلوک موتور دی سی بدون جاروبک ۲۹
شکل ۱۷ بلوک emf generation ۲۹
شکل ۱۸ بلوک emf generation برای فاز a ۳۰
شکل ۱۹ بلوک(های) کنترل کننده ۳۱
شکل ۲۰ سرعت زاویه ای مرجع ۳۲
شکل ۲۱ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی عادی ۳۵
شکل۲۲ خروجی سرعت در کنترل کننده مد لغزشی عادی ۳۵
شکل۲۳ سطح لغزش در کنترل کننده مد لغزشی عادی ۳۶
شکل ۲۴ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا روش اول ۳۹
شکل۲۵ خروجی سرعت در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالاتر روش اول ۴۰

شکل۲۶ سطح لغزش در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالاتر روش اول ۲۱
شکل ۲۷ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا روش دوم ۴۳
شکل ۲۸ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا روش سوم ۴۷
شکل ۲۹ پارامترهای موتور دی سی مورد استفاده شده در شبیه سازی ۴۸

مقدمه

۱–۱ مفهوم مسئله کنترل مد لغزشی

کنترل کننده مد لغزشی(SMC) برای سیستم هایی که در آن ها اغتشاش و یا نامعینی در پارامترها وجود دارد استفاده می شود که یک روش شناخته شده و قدرتمند برای کنترل مقاوم سیستم‌های غیرخطی می‌باشد. البته این روش با در نظر گرفتن اغتشاش یا نامعینی برابر با صفر می تواند برای سیستم هایی که درآن ها اغتشاش یا نامعینی وجود ندارد و یا حداقل کم می باشد هم کارایی داشته باشد. SMC مستلزم ساخت یک سطح است که بر اساس آن، خطا در یک حالت لغزشی و به صورت مجانبی به صفر میل می‌کند. سیستم‌های لغزشی طراحی می‌شوند تا حالت‌های سیستم را به یک سطح خاص که آن را سطح لغزش می‌نامیم، هدایت کند. وقتی که این سطح لغزش به دست آمد، کنترل مد لغزشی، حالت‌ها را در همسایگی نزدیک سطح لغزش قرار می‌دهد. کنترل مد لغزشی با توجه به دقت، مقاومت، پیاده سازی و تنظیم پارامترهای آسان این روش، در سیستم‌ها کاربرد فراوان دارد.

کنترل مد لغزشی دو بخش طراحی دارد؛ بخش اول، طراحی سطح لغزش است به طوری که حرکت لغزشی مشخصات طراحی را برآورده کند. بخش دوم به انتخاب سیگنال کنترلی مربوطه می‌شود که حالت‌های سیستم را به سطح سوییچینگ جذب کند. در سیستم‌های غیرخطی، در صورتی که مدل دارای عدم قطعیت باشد و یا به طور کافی نتواند پلنت را توصیف کند در این صورت با خطی سازی نمی‌توان به کنترل مناسبی دست یافت و عملکرد سیستم حلقه بسته پایین خواهد آمد. به این ترتیب و با استفاده از روش کنترل مد لغزشی می توان به یک سیستم کنترل غیرخطی دست یابیم که این کنترل کننده غیرخطی می‌تواند حتی در حضور عدم قطعیت گسترده پلنت و یا در حضور اغتشاشات خارجی، سیستم حلقه بسته را به خوبی کنترل نماید.

در صورتی که هدف از کنترل سیستم، بحث پایداری باشد معادله سطح لغزش بر حسب متغیرهای حالت مطرح می شود و در صورتی که هدف از کنترل سیستم، بحث ردیابی باشد معادله سطح لغزش بر حسب خطای ردیابی و مشتقات آن مطرح می‌شود.

۱–۲ ایده روش کنترل مد لغزشی

هدف از کنترل مد لغزشی، تلاش برای همگرایی حالت‌های سیستم در هر جایی از فضای n بعدی، به یک سطح با عنوان سطح لغزشی[۱] با استفاده از یک قانون کنترل و سپس ماندن حالت‌ها در این سطح لغزشی به منظور همگرایی آن‌ها به صورت نمایی به سمت نقطه تعادل می‌باشد.
طراحی کنترل مد لغزشی شامل دو بخش طراحی سطح لغزش و به دست آوردن قانون کنترلی می باشد. طراحی سطح لغزشی با توجه به مشخصات عملکردی که از سیستم حلقه بسته انتظار می‌رود، صورت می‌پذیرد و قانون کنترلی به منظور جذب حالت‌های سیستم به سطح لغزش بدست می‌آید.

۱–۳ روند طراحی کنترل کننده مد لغزشی و مثال ها

اساس روش مد لغزشی به این صورت است که در این روش یک سطح سوئیچینگ تعریف می شود و حالت های سیستم را بر روی آن به سمت مبدا سوق می دهند. سطح سوئیچینگ در حالت دو بعدی یک خط و در حالت سه بعدی یک صفحه می باشد. با توجه به شکل ۱ این حالت ها از یک شرط اولیه شروع می شوند و سپس سطح سوئیچینگ مثل یک آهنربا آن را جذب می کند و پس از اینکه این حالت ها به این سطح رسیدند بر روی آن سر می خورند و به مبدا می رسند. اما این در حالت ایده آل است در عمل این اتفاق کمی متفاوت تر می باشد که در بخش ۴ توضیح داده خواهد شد.
سیستم زیر را در نظر بگیرید:

$$\dot{x} = f(x) + b(x)u + \delta(x) \qquad (۱-۱)$$

که در آن $\delta(x)$ اغتشاش می باشد و فرض می شود که:

$$|\delta(x)| \leq k \qquad (۱-۲)$$

که در آن k بیشینه اغتشاش می باشد و یک عدد مثبت است. این فرض از صورت مسئله یا دانش بیشینه اغتشاشی که ممکن است به سیستم ما وارد شود به دست خواهد آمد.
بزرگترین مسئله روش مد لغزشی نحوه تعریف سطح سوئیچینگ می باشد. اما به طور کلی و به بیان ساده می توان گفت سطح سوئیچینگ را باید دقیقا برابر با خطا در نظر گرفت. اگرچه در مواردی خاص باید به

[۱] Sliding surface

صورت ترکیبی از خطاها در نظر گرفته شود. این خطا در واقع خطایی است که می خواهیم در سیستم مورد نظرمان به صفر برسد. بنابراین:

$$s = e = x - x_d \qquad (۱-۳)$$

برای بدست آوردن انرژی کنترلی معادل باید از سطح سوئیچینگ مشتق گرفته و برابر با صفر قرار دهیم:

$$\dot{s} = \dot{e} = \dot{x} - \dot{x_d} = f(x) + g(x)u - \dot{x_d} = 0$$

$$u_{eq} = g(x)^{-1}(\dot{x_d} - f(x)) \qquad (۱-۴)$$

حال برای آنکه کنترل کننده بتواند در برابر اغتشاشات مقاوم باشد یک جز ناپیوسته به آن اضافه می شود و کنترل کننده جدید به صورت زیر بدست خواهد آمد:

$$u = u_{eq} - d \times sign(s) \qquad (۱-۵)$$

کنترل کننده کاملا طراحی شده است اما هنوز یک مجهول در کنترل کننده وجود دارد و ان پارامتر d است که برای به دست آوردن آن از لیاپانوف استفاده می شود.

$$V(x) = \frac{1}{2}s^2 \qquad (۱-۶)$$

در ادامه و با توجه به نحوه استفاده از تابع لیاپانوف خواهیم داشت:

$$\dot{V}(x) = s\dot{s} \leq -\eta$$

$$s\dot{s} \leq -\eta|s|$$

$$s\big(f(x) + bu + \delta(x)\big) = s(-dbsign(s) + \delta(x))$$

$$\leq -db|s| + |s\delta(x)|$$

$$= -db|s| + |s||\delta(x)| = |s|(-db + |\delta(x)|) \leq -\eta|s|$$

$$-db + k \leq -\eta \qquad (۱-۷)$$

و در نتیجه خواهیم داشت:

$$d \geq \frac{\eta + k}{b} \qquad (۱-۸)$$

که در آن η یک عدد مثبت می باشد و به این ترتیب اگر d را به صورت بالا انتخاب کنیم، سیستم پایدار می شود.

همان طور که ملاحظه می شود مقدار d یک مقدار ماکزیمم دارد که اگر d را از آن ماکزیمم بیشتر انتخاب کنیم سیستم پایدار می شود. پس می توان این پارامتر را به صورت سعی و خطا نیز انتخاب کرد و نیازی به تحلیل وجود ندارد، اما در بدست آوردن d به صورت تحلیلی ممکن است آن تابعی از حالت ها باشد که باعث می شود ورودی کنترلیِ کمتر و یا حداقل مساوری با حالت سعی و خطا به دست آوریم.

گاهی اوقات وقتی از سطح سوئیچینگ مشتق می گیریم ورودی کنترلی ظاهر نمی شود و بنابراین نمی توانیم ورودی کنترلی معادل را بدست آوریم. این امر زمانی رخ می دهد که معادلات حالت به فرم آفین یعنی به فرم $\dot{x} = f(x) + b(x)u + \delta(x)$ نباشند. در واقع وقتی سمت چپ معادلات حالت مشتق دوم به بالا باشد باید از سطوح سوئیچینگی استفاده کنیم که وقتی از آن مشتق گرفتیم ورودی کنترلی در مشتق سطح سوئیچینگ ظاهر شود.

چند مثال دیگر:

به عنوان مثال، در سیستم زیر هدف طراحی u به نحوی می‌باشد که سیستم پایدار فراگیر[۱] باشد.:

$$\dot{x} = ux^2 \qquad (۱-۹)$$

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2$$

$$\dot{V}(x) = x\dot{x} = ux^3 \qquad (۱-۱۰)$$

[۱] Global stable

در این مثال سطح لغزش $s = 0$ می‌باشد و با استفاده از قضیه لیاپانوف و شرط $\dot{V}(x) < 0$، قانون کنترلی مورد نظر جهت همگرا کردن همه حالت‌های سیستم به این سطح، برابر با $u = -4sign(x)$ بدست می‌آید.
به عنوان مثالی دیگر، سیستمی مرتبه n را در نظر می‌گیریم:

$$x^{(n)} = f(x) + g(x)u$$

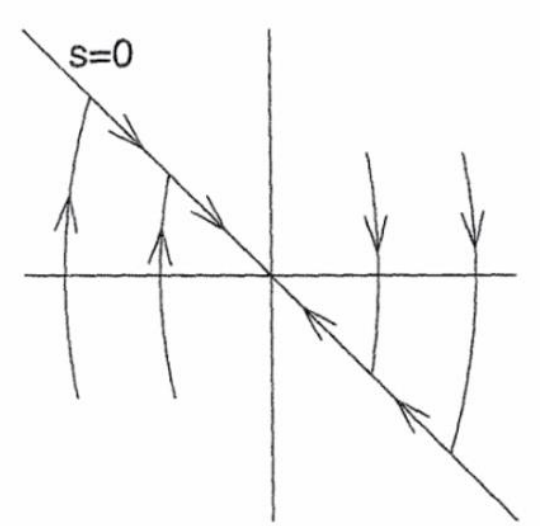
$$y = x \qquad (۱-۱۱)$$

$$e = y - y_d \qquad (۱-۱۲)$$

سطح لغزش باید به گونه‌ای طراحی شود که زمانی که حالت‌های سیستم روی سطح لغزش قرار گرفتند، در زمانی محدود به صورت نمایی به نقطه تعادل همگرا شوند و با سرعتی مناسب و مشخصات عملکردی مناسب e به سمت صفر میل کنند.
مثالی از استفاده کنترل مد لغزشی در ردیابی:
یک معادله دیفرانسیل معمولی پایدار مرتبه $n-1$ از خطای ردیابی به این صورت تعریف می‌شود که در یک زمان محدود که وابسته به k می‌باشد، به صفر میل می‌کند و در این زمان، e به سمت صفر و در نهایت y به سمت y_d میل می‌نماید.

$$s = (\frac{d}{dt} + k)^{n-1} e \qquad (۱-۱۳)$$

پس می‌بایست با انتخاب u مناسب شرایطی را ایجاد کرد که سطح لغزش به سمت صفر میل کند. شکل زیر به ازای n=2 رسم شده است. حال که سطح لغزش بدست آمد، می‌بایست u را به گونه‌ای تعیین کنیم که این سطح جذب کننده باشد.



شکل ۱ سطح لغزش s در کنترل مد لغزشی

$$s = \ddot{e} + 2k\dot{e} + k^2 e \qquad (۱-۱۴)$$

با توجه به معادله سطح لغزش، مسئله ما برای یک سیستم مرتبه دو به مسئله برای یک سیستم مرتبه یک تبدیل شده است، حال اگر s به سمت صفر میل کند تابع خطا نیز به صفر می‌نماید و در نهایت خروجی ردیابی می‌شود

همچنین به منظور پایدارسازی دینامیک سطح لغزش، سطح لغزش و تابع لیاپانوف اولیه به صورت زیر تعریف می شوند:

$$s = x_2 + kx_1 \ . k > 0$$

$$\dot{V}(s) = s(f(x) + g(x)u + kx_2) \qquad (۱-۱۵)$$

بعد از ساده سازی های مورد نیاز خواهیم داشت:

$$u = -Fsign(s) - \eta sign(s) \qquad (۱-۱۶)$$

به این ترتیب قانون کنترل در طرف راست و چپ لغزش منجر به جذب حالت ها و همگرایی خواهد شد.

۱-۴ مشکلات پدیده چترینگ[1] و راه حل کاهش آن

در عمل پدیده هایی مثل اصطحکاک و لقی ها و اتفاقاتی از این دست منجر می شوند که وقتی حالت ها به سطح سوئیچینگ می رسند از آن کمی عبور کرده و دوباره به سطح سوئیچینگ بر می گردند ولی باز هم کمی از آن عبور می کنند. این اتفاق تا زمانی که حالت های سیستم به مبدا برسند ادامه دارد. از این اتفاق به پدیده وزوز یا چترینگ یاد می شود.

در صورتی که پلنت ما دارای اینرسی بالا باشد (به عنوان مثال یک موتور دی سی) نوسانات موجود در u حذف خواهند شد و پدیده چترینگ بوجود نخواهد آمد، در غیر این صورت به دلیل پدیده چترینگ، ممکن است به پلنت آسیب جدی وارد شود. پس بهتر است به منظور حذف چترینگ از دیدگاه ریاضی و نرم‌تر شدن سیگنال کنترلی(کاهش نوسانات) و قابلیت اعمال آن بر پلنت های ظریف، تابع علامت به صورت های زیر تقریب زده شود:

$$sign(s) \approx \frac{s}{|s|+\varepsilon}$$

$$sign(s) \approx \tanh(\frac{s}{\delta})$$

$$sign(s) \approx sat(\frac{s}{\varepsilon}) \qquad (۱-۱۷)$$

که این راه حل می تواند منجر به افزایش خطا شود. همچنین استفاده از تخمین گرها به عنوان راه حلی دیگر مطرح می شود که این راه حل نیز می تواند منجر به افزایش خطا و همچنین نویز شود.

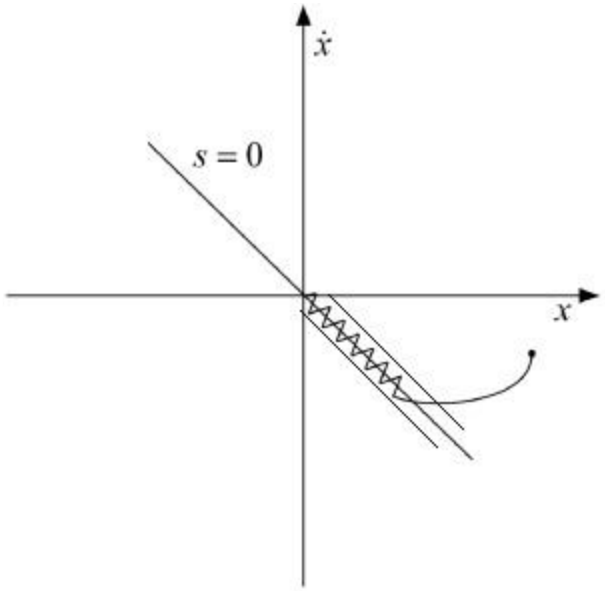
البته سطح سوئیچینگ انتگرالی $s = e + k\int edt$ با توجه به سیستم، نیاز مسئله و ... و به منظور کاهش چترینگ و خطا می تواند مورد استفاده قرار گیرد اگرچه خود منجر به پیچیدگی سطح سوئیچینگ و به دنبال آن پیچیدگی ورودی کنترلی خواهد شد.

وقتی در یک سیستم لرزش داشته باشیم تلفات انرژی خواهیم داشت. پس یکی از مشکلات عمده این پدیده اتلاف انرژی خواهد بود.

چترینگ به دلیل فرکانس بالایی که دارد ممکن است مدهای فرکانس بالای سیستم را تحریک کند و سیستم را ناپایدار کند.

[1] chattering

برای کاهش این پدیده همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود می توان اطراف سطح سوئیچینگ یک نوار در نظر گرفته و حالت ها را تا نزدیکی سطح سوئیچینگ سوق دهیم. هر چند این کار باعث افزایش خطا می گردد.



شکل ۲ فاز رسیدن و سر خوردن بر روی سطح سوئیچینگ در حالت ایده عملی

۱–۵ توصیف مسئله کنترل مد لغزشی

سیستم غیرخطی زیر را در نظر بگیرید:

$$x^{(n)} = f(x.t) + bu(t) + d(t) \qquad (۱-۱۸)$$

که در آن اسکالر x خروجی مورد نظر(مثلا، وضعیت یک سیستم مکانیکی)، $b>0$، اسکالر $u \in \mathcal{R}$ ورودی کنترل(مثلا، گشتاور موتور) و $x = [x\ \dot{x} \dots x^{(n-1)}]^T \in \mathcal{R}$ بردار حالت هستند. $d(t)$ نشان دهنده عدم قطعیت و اغتشاش خارجی است و همواره فرض می‌گردد $|d(t)| < D$. مسئله کنترل این است که حالت x را چنان بیابیم که حالت مطلوب $x_d = [x_d\ \dot{x_d} \dots {x_d}^{(n-1)}]^T$ را با وجود خطا در $f(x.t)$ و b تعقیب نماید. با فرض تعریف خطای ردیابی به صورت زیر:

$$e = x_d - x = \left[e\ \dot{e} \dots e^{(n-1)}\right]^T \qquad (۱-۱۹)$$

سطح لغزشی متغیر با زمان به صورت زیر تعریف می شود.

$$s(x.t) = Ce = c_1 e + c_2 \dot{e} + e^{(n-1)} \qquad (۱-۲۰)$$

که $C = [c_1\ c_2\ \dots\ c_{(n-1)}\ 1]$ یک بردار $1 \times n$ است. لذا مسئله ردیابی $x = x_d$ معادل باقی ماندن بر روی سطح $s(t)$ در تمامی $t > 0$ می‌باشد. به طور دقیق‌تر، مسئله ردیابی بردار n-بعدی x_d را می‌توان در عمل به مسئله پایدارسازی مرتبه اول در s جایگزین کرد. علاوه بر این محدودیت‌های s را می‌توان مستقیما به محدودیت‌های بردار خطای ردیابی e منتقل نمود. لذا اسکالر s معیار واقعی از عملکرد ردیابی است. در این صورت e به صورت مجانبی به سمت صفر میل خواهد نمود. به عبارت دیگر در کنترل حالت لغزشی، پایداری از نوع مجانبی است. شایان ذکر است آنچه باعث می شود حالت ها به سمت سوئیچینگ میل کنند تابع لیاپانوفی می باشد که در روند طراحی بدست می آید.

۱–۶ کنترل مد لغزشی مرتبه بالاتر

در سال ۱۹۸۶ اولین بار ایده مد لغزشی مرتبه بالاتر توسط امليانو مطرح شد. از آن سال به بعد روش ها و الگوریتم های مختلفی از جمله الگوریتم پیچشی، الگوریتم رانش، مد لغزشی دینامیک، مد لغزشی ترمینال، مد لغزشی مرتبه دو، و ... شکل گرفتند.

از جمله نقاط ضعف کنترل مد لغزشی کلاسیک(مرتبه اول) می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-پدیده چترینگ به دلیل وجود تابع علامت در قانون کنترلی و سایر دلایل وجود دارد.

۲-سیستم حتما باید به فرم آفین باشد.

۳-محدودیت روی تابع سطح لغزش به صورت $\dot{s} = f(x) + g(x)u$ وجود دارد.

۴-زمان رسیدن به x_d نامشخص و در مواردی نامحدود می باشد.

۵- در عمل و به دلیل انتخاب زمان نمونه برداری در گسسته سازی، خطا خواهیم داشت. چرا که تابع علامت در واقعیت نمی تواند فرکانس بی نهایت داشته باشد و تاخیر خواهیم داشت که در مدهای لغزشی مرتبه بالا این مشکل تا حدی برطرف شده است.

در مد لغزشی مرتبه بالاتر و در همسایگی سطح لغزش، متغیر لغزش ما (s)، نرم تر خواهد بود و چترینگ کم تری خواهیم داشت که به عنوان مزیت این روش مطرح می شود و احتیاج به مشخص بودن مشتقات بالای s(اعمال سنسور، تخمین گر و ...) به عنوان نقطه ضعف مد لغزشی مرتبه بالاتر مطرح می شود.

در مرتبه اول تنها $s=0$ در نظر گرفته می شود و $\dot{s}$ ناپیوسته می باشد. اما در مراتب بالا این محدودیت برداشته شده و به عنوان مثال برای کنترلر مرتبه 3 باید $s = \dot{s} = 0$ و $\ddot{s}$ ناپیوسته می باشد.

۱–۷ توصیف مسئله کنترل مد لغزشی ترمینال

در این نوع از مد لغزشی کافی است سطح لغزش را به صورت غیرخطی در نظر بگیریم:

$$s = \dot{e} + \lambda e^{\frac{q}{p}} \qquad (۱-۲۱)$$

معمولا برای آنکه زمان رسیدن خطا به سمت صفر، مقدار محدودی باشد و به صورت مجانبی به سمت صفر میل نکند و همچنین به منظور کاهش چترینگ، این نوع از مد لغزشی به کار گرفته می شود.
مد لغزشی ترمینال دارای انواع متفاوتی می باشد و تفاوت آنها در سطح لغزش، سرعت همگرایی، حذف چترینگ و ... می باشد که با توجه به سیستم و پارامترهای مد نظر طراحی، بهترین نوع انتخاب شده و قانون کنترلی اعمال می شود.
در ادامه مد لغزشی نرمال[۱] نان سینگولار و[۲] سریع[۳] به عنوان انواع مد لغزشی ترمینال معرفی شده و در فاز نهایی پروژه مقایسه این سه روش به منظور کنترل سرعت موتور دی سی بدون جاروبک، در دستور کار قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است روند طراحی کنترل مد لغزشی ترمینال تقریبا مشابه روند طراحی کنترل مدل لغزشی معمولی می باشد که در بخش های قبل تشریح شده است.

Normal terminal sliding mode:

با فرض معادلات فضای حالت زیر:

$$\dot{x_1}(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x_2}(t) = f(x) + g(x)u(t) + d(t) \qquad (۱-۲۲)$$

و انتخاب سطح لغزش:

$$s = x_2 + \beta {x_1}^{\frac{q}{p}} \qquad (۱-۲۳)$$

که q و p باید اعدادی فرد و مثبت و $\frac{q}{p} > 1$
در ادامه ساده سازی های لازم را انجام خواهیم داد تا به قانون کنترلی برسیم:

[۱] Normal terminal sliding mode

[۲] Nonsingular terminal sliding mode

[۳] Fast terminal sliding mode

$$\dot{s} = \dot{x_2} + \beta \dot{x_1} \frac{q}{p} {x_1}^{\frac{q}{p}-1} = f(x) + g(x)u + \frac{q\beta}{p} x_2 {x_1}^{\frac{q}{p}-1} \quad (۱-۲۴)$$

$\dot{s} = 0$ در نظر گرفته:

$$u_{eq} = -\frac{1}{g(x)}(f(x) + \frac{q\beta}{p} x_2 {x_1}^{\frac{q-p}{p}})$$

$$u = -\frac{1}{g(x)}(f(x) + \frac{q\beta}{p} x_2 {x_1}^{\frac{q-p}{p}} + ksign(s)) \quad (۱-۲۵)$$

به منظور محاسبه k، آنالیز پایداری را انجام خواهیم داد:

$$s\dot{s} \leq -\eta|s|$$

$$\dot{s} = d - ksign(s)$$

$$s\dot{s} = sd - k|s| \leq |s|F - k|s| \leq -\eta|s| \quad (۱-۲۶)$$

و شرط پایداری برای k بدست خواهد آمد:

$$k \geq F + \eta \quad (۱-۲۷)$$

***Nonsingular terminal sliding mode*:**

سطح لغزش در این نوع به صورت زیر می باشد:

$$s = x_1 + \frac{1}{\beta} {x_2}^{\frac{p}{q}} \quad (۱-۲۸)$$

که q و p باید اعدادی فرد و مثبت و $1 < \frac{p}{q} < 2$ باشد:

$$s = x_1 + \frac{1}{\beta} {x_2}^{\frac{p}{q}}$$

$$u = -\frac{1}{g(x)}(f(x) + \frac{\beta q}{p} {x_2}^{2-\frac{p}{q}} + ksign(s))$$

$$s\dot{s} \leq -\eta|s|$$

$$k \geq F + \frac{p}{\beta q} x_2^{\frac{p}{q}-1} \eta \qquad (۱-۲۹)$$

***Fast terminal sliding mode*:**

نوع سریع کنترل مد لغزشی ترمینال، نوع معمولی را با سرعت بالاتر انجام می دهد و طبیعتا حجم محاسباتی بالایی هم خواهد داشت.

سطح لغزش به صورت زیر می باشدک

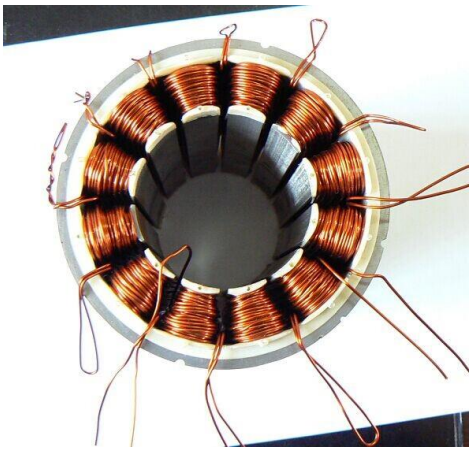
$$s = \dot{x} + \alpha x + \beta x^{\frac{q}{p}} \qquad (۱-۳۰)$$

که در آن β و α مثبت بوده و $p > q > 0$ می باشد.

موتورهای دی سی بدون جاروبک[1]

موتور BLDC، نوعی از انواع موتورهاست که محبوبیت زیادی دارد. این گونه موتورها در صنایع مختلفی از قبیل پزشکی، اتوماسیون صنعتی، هوافضا و .. کاربرد دارند. محبوبیت این موتورها به گونه‌ای است که امروزه همه‌ی ماشین‌های پیچیده از موتورهای BLDC برای تبدیل انرژی به گشتاور و حرکت چرخشی استفاده می‌کنند. این موتورها در دسته‌ی موتورهای دی سی از نوع سنکرون قرار می‌گیرند؛ بدین معنی که رتور همزمان با چرخش میدان مغناطیسی استاتور می‌چرخد. این مدل از موتورها در برابر موتورهای مخالف خود(موتورهای جاروبک دار) مزیت های زیادی دارند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به تعمیرات کمتر، راندمان بالاتر، عملکرد با نویز کمتر و سرعت در رنج‌های بالاتر اشاره کرد.

موتورهای دی سی بدون جاروبک در انواع تک فاز، دو فاز و سه فاز وجود دارند و مطابق نوع آن استاتور دارای همان تعداد سیم پیچ می‌باشد. استاتور از ورقه‌های فولادی به هم پرچ شده با سیم پیچی که شیارهای آن قرار گرفته است به صورت شکل زیر ساخته شده است.



شکل ۳ استاتور موتور BLDC

رتور از مغناطیس دائم ساخته شده است و از دو تا هشت قطب، متغیر است که این قطب‌ها یک در میان قطب‌های شمال و جنوب هستند.

[1] Brushless DC motors



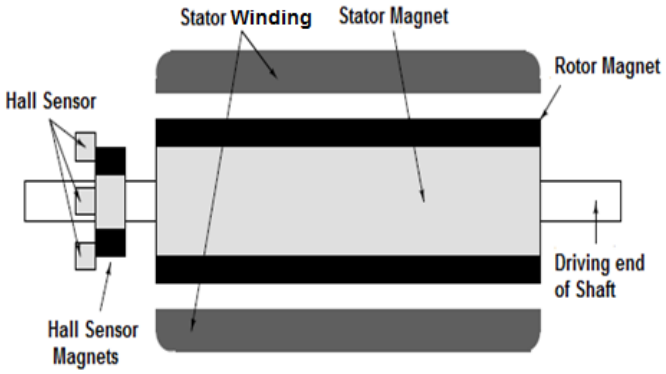
شکل ۴ رتور در موتور BLDC

یک نوع دسته بندی موتورهای BLDC از روی محل قرارگیری رتور آن است؛ براساس اینکه رتور در میان استاتور قرار داشته باشد یا برعکس، به دو دسته‌ی inrunner و outrunner تقسیم می‌شود. به طور کلی outrunner گشتاور بیشتری را تولید می‌کند.

یک نوع دسته بندی دیگر این موتورها از روی رنج مغناطیسی آن‌هاست؛ استاتور ممکن است تعداد متفاوتی سیم پیچ داشته باشد و رتور نیز می‌تواند بیشتر از یک جفت قطب N و S داشته باشد.(همانطور که در بالا نیز توضیح دادیم)

در موتورهای دی سی جاروبک دار، عمل کموتاسیون به صورت مکانیکی(تماس بین جاروبک و کموتاتور) انجام می‌شود؛ اما در موتورهای BLDC این عمل به طور الکترونیکی صورت می‌پذیرد؛ اینگونه است که موتور BLDC و موتور جاروبک دار از نظر عملکرد رتور و استاتور تقریبا برعکس هم هستند؛ زیرا در موتور BLDC آهنربای دائم، رتور آن است و سیم پیچ‌ها در استاتور آن قرار دارند.(دقیقا برعکس موتورهای جاروبک دار)

برای گردش موتور کافی است استاتور با یک توالی خاص تحریک شود. موقعیت روتور به وسیله سنسورهای اثر هال قرار گرفته در استاتور تعیین می‌شود. دانستن موقعیت رتور به منظور اینکه تشخیص دهیم کدام یک از سیم پیچ‌ها باید در توالی بعدی تحریک شود حیاتی است. بیشتر این موتورها دارای سه عدد سنسور قرار گرقته در استاتور می‌باشند. مطابق شکل زیر هنگامی که پل‌های مغناطیسی رتور از نزدیک سنسورهای هال می‌گذرند به منظور تعیین عبور قطب *N* یا *S* یک سیگنال بالا یا پایین رونده ایجاد می‌شود. به این ترتیب توالی صحیح کموتاسیون تعیین می‌شود.



شکل ۵ سنسورهای اثر هال در BLDC

هر توالی کموتاسیون، یکی از سیم پیچ‌ها را به صورت مثبت تحریک کرده (جریان به سیم پیچ وارد می‌شود) دیگری را منفی تحریک کرده (جریان از سیم پیچ خارج می گردد) و سومی را تحریک نمی‌کند.

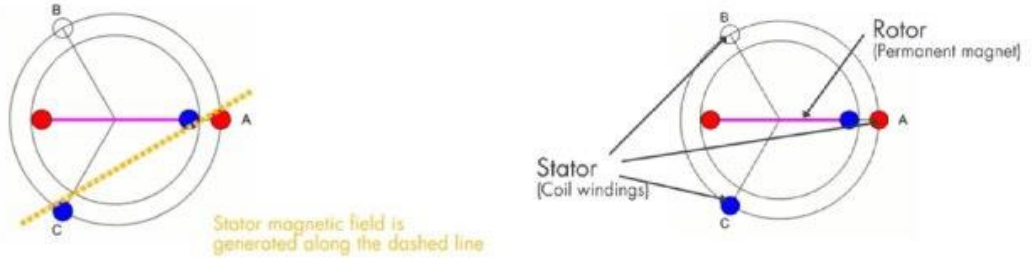
ولتاژ برگشتی[۱](BEMF)، به عنوان یکی از مشخصات مهم موتور محسوب می‌شود که از روی شکل آن می‌توانیم بفهمیم که چه نوع موتوری را در اختیار داریم و همچنین می‌توانیم الگوریتم کنترلی را که می‌توانیم با آن موتورمان را کنترل کنیم، بیابیم. برای توضیح BEMF می‌توان گفت که موتورها وقتی که می‌چرخند، همانند ژنراتور عمل می‌کنند و زمانی که رتور از سیم‌پیچ استاتور عبور می‌کند، یه ولتاژ در درون سیم پیچ آن القا می‌شود که همان BEMF است و این ولتاژ با ولتاژ حرکتی موتور مخالفت می‌کند. ولتاژ برگشتی با سرعت چرخشی رتور متناسب است. شکل BEMF در موتورهای BLDC به صورت ذوزنقه‌ای است.



شکل ۶ شکل BEMF در BLDC

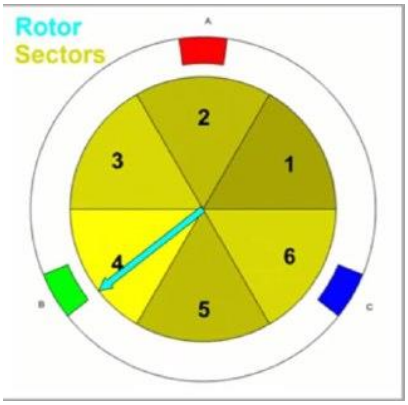
برای فهمیدن عملکرد داخلی موتور BLDC، ابتدا ساده‌ترین مدل آن با یک جفت آهن‌ربای دائم در رتور و سه سیم‌پیچ با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه از هم را در استاتور در نظر می‌گیریم. سه سیم پیچ موجود در استاتور که با عبور جریان از آن‌ها انرژی مغناطیسی تولید می‌شود را با نام‌های A و B و C در نظر می‌گیریم:

[۱] Back Electromotive Force(BEMF)



شکل ۷ راستای میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ‌های A وC

با عبور جریان از سیم‌پیچ‌های A وC، یک میدان مغناطیسی در راستای خط تلاقی A و C ایجاد می‌شود. در این صورت رتور شروع به حرکت می‌کند تا میدان مغناطیسی خودش را با میدان ایجاد شده توسط جفت سیم پیچ، هم راستا کند. در این صورت، بسته به اینکه رتور در چه زاویه‌ای قرار دارد، شش حالت مختلف برای ایجاد جریان بین جفت سیم پیچ‌ها ممکن است. با کموتاسیون دو فاز در هر زمان، می‌توانیم میدان مغناطیسی استاتور را بچرخانیم که باعث چرخش رتور می‌شود. در این موتور باید هر از ۶۰ درجه چرخش رتور، کموتاسیون بین سیم پیچ‌های استاتور رخ دهدکه به آن کموتاسیون شش مرحله‌ای یا کنترل ذوزنقه‌ای می‌گویند. برای انواع مختلف BLDC، شیوه‌ی کموتاسون باید متفاوت باشد. برای اینکه بتوانیم کموتاسیون را به درستی انجام دهیم، باید موقعیت موتور را در هر لحظه بدانیم که معمولا برای این مورد از سنسورهای اثر هال[1] استفاده می‌شود.



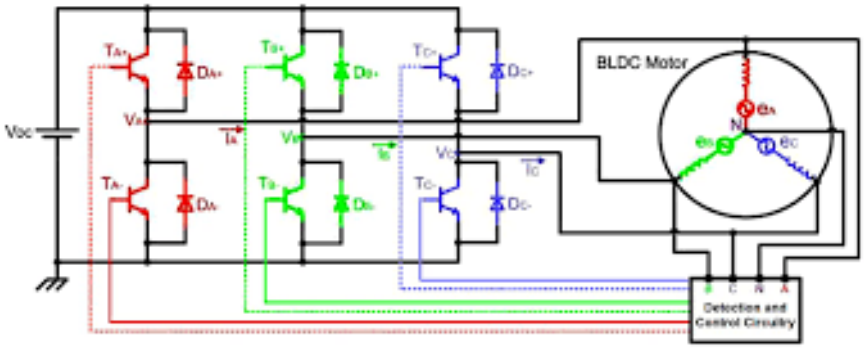
شکل ۸ منطقه‌ها در اثر سنسور اثر هال. با جابه جایی رتور از یک منطقه به منطقه ای دیگر، سنسور از خود واکنش نشان می‌دهد.

البته برای جلوگیری از هزینه‌ی زیاد سنسور اثرهال و سیم بندی، مدل بدون سنسور BLDC نیز وجود دارد که برای تشخیص مکان زاویه‌ای رتور از ولتاژ برگشتی استفاده می‌کند. در حقیقت، شیوه‌ی کموتاسیون به صورتی است که میدان مغناطیسی استاتور هیچ گاه با میدان مغناطیسی رتور هم راستا نشود و همیشه آن

[1] Hall effect sensor

را دنبال کند. علاوه بر آن، ماکزیمم گشتاور زمانی ایجاد می‌شود که این دو میدان مغناطیسی زاویه‌ی ۹۰ از هم پیدا کنند. بنابراین هدف این است که این زاویه را به ۹۰ درجه نزدیک کنیم؛ اما در BLDC هیچ گاه با کموتاسیون شش مرحله‌ای نمی‌توانیم به ۹۰ درجه برسیم، اما زاویه در یک رنج مشخص تغییر می‌کند.

برای کنترل فازها در کموتاسیون شش مرحله‌ای از اینورتر سه فاز برای تبدیل ولتاژ dc به جریان سه فاز استفاده می‌شود. برای ایجاد جریان مثبت در یک سیم پیچ، کلیدی که در قسمت بالایی اینورتر قرار دارد به آن فاز وصل می‌شود و برای جریان منفی کلید پایینی روشن می‌شود. فازهای درست توسط مدارمنطقی کموتاسیون محاسبه می‌شود که الگوی سوییچینگ را برای اینورتر سه فاز محاسبه می‌کند.

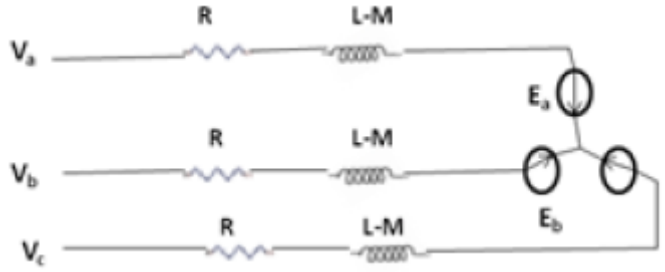


شکل ۹ استفاده از اینورتر سه فاز برای تنظیم کموتاسیون موتور BLDC

مدل سازی

۳–۱ معادلات فضای حالت

اگر مدار الکتریکی موتور دی سی بدون جاروبک را به صورت زیر فرض کنیم:



شکل ۱۰ مدار الکتریکی BLDC

با اعمال قانون kvl در این مدار خواهیم داشت:

$$v_a = Ri_a + (L-M)\frac{d}{dt}i_a + e_a$$
$$v_b = Ri_b + (L-M)\frac{d}{dt}i_b + e_b$$
$$v_c = Ri_c + (L-M)\frac{d}{dt}i_c + e_c \qquad (۳-۱)$$

که در آن v_a ولتاژ استاتور در فاز a، v_b ولتاژ استاتور در فاز b، v_c ولتاژ استاتور در فاز c، R مقاومت هر فاز، i_a جریان استاتور در فاز a، i_b جریان استاتور در فاز b، i_c جریان استاتور در فاز c، L اندوکتانس هر فاز، M اندوکتانس متقابل، e_a نیروی محرکه الکتریکی معکوس فاز a، e_b نیروی محرکه الکتریکی معکوس فاز b و e_c نیروی محرکه الکتریکی معکوس فاز c می باشند.

همچنین می توان نیروی محرکه الکتریکی معکوس و گشتاور الکترومغناطیسی را به صورت زیر بیان کرد:

$$e_a = K_e\omega_m f_a(\theta_r)$$
$$e_b = K_e\omega_m f_b(\theta_r)$$
$$e_c = K_e\omega_m f_c(\theta_r) \qquad (۳-۲)$$

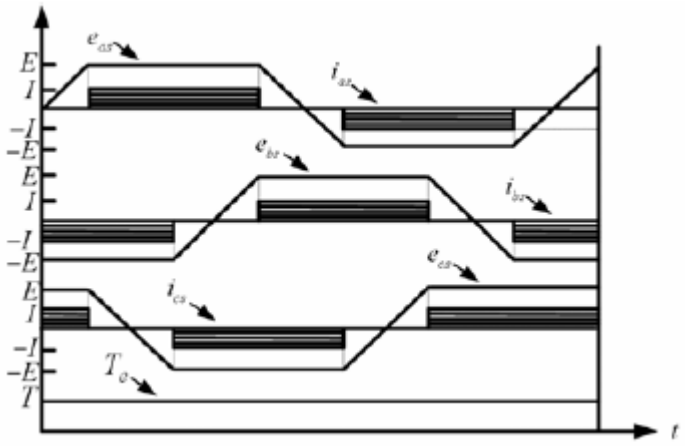
$$T_a = \frac{K_t}{2} i_a F(\theta_e)$$

$$T_b = \frac{K_t}{2} i_b F\left(\theta_e - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$T_c = \frac{K_t}{2} i_c F\left(\theta_e + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (۳-۳)$$

$$T_e = (e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c)/\omega_m \quad (۳-۴)$$

که در آن K_e ضریب نیروی محرکه الکتریکی معکوس، ω_m سرعت زاویه ای روتور، θ_e زاویه(موقعیت) الکتریکی روتور، T_a گشتاور الکترومغناطیسی فاز a، T_b گشتاور الکترومغناطیسی فاز b، T_c گشتاور الکترومغناطیسی فاز c، K_t ضریب گشتاور الکترومغناطیسی، θ_r زاویه(موقعیت) روتور، T_e گشتاور الکترومغناطیسی کل می باشند. همچنین توابع f_a، f_b و f_c به ترتیب دارای شکلی مشابه e_a، e_b و e_c، با دامنه ای به بزرگی ۱ و به صورت زیر می باشند:



شکل ۱۱ نمودار نیروی محرکه الکتریکی معکوس و جریان هر فاز

F نیز مرجع به عنوان تابعی از موقعیت الکتریکی روتور و در یک دوره تناوب به صورت زیر تعریف می شود:

$$F(\theta_e)=\begin{cases}+1 & 0<\theta_e<\frac{2\pi}{3}\\ 1-\frac{6}{\pi}\left(\theta_e-\frac{2\pi}{3}\right) & \frac{2\pi}{3}<\theta_e<\pi\\ -1 & \pi<\theta_e<\frac{5\pi}{3}\\ 1+\frac{6}{\pi}\left(\theta_e-\frac{5\pi}{3}\right) & \frac{5\pi}{3}<\theta_e<2\pi\end{cases} \quad (۳-۵)$$

معادله حرکت برای موتور دی سی بدون جاروبک به صورت زیر می باشد:

$$T_e-T_l=J\frac{d\omega_m}{dt}+B\omega_m \quad (۳-۶)$$

که در آن T_l گشتاور بار، J اینرسی روتور و K_f ضریب اصطحکاک می باشد. همچنین برای سرعت رتور و موقعیت آن روابط زیر را داریم:

$$\omega_e=\frac{P}{2}\omega_m \quad (۳-۷)$$

$$\theta_e=\frac{P}{2}\theta_m \quad (۳-۸)$$

$$\omega_m=\frac{d}{dt}\theta_m \quad (۳-۹)$$

که در آن P تعداد جفت قطب ها، ω_e سرعت زاویه ای الکتریکی روتور و θ_m زاویه(موقعیت) روتور می باشند.

در ادامه و با استفاده از روابط مداری بالا و صرف نظر از اندوکتانس متقابل، سعی می شود به یک مدل فضای حالت از موتور دی سی بدون جاروبک به منظور شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مد لغزشی برسیم:

ابتدا با بازنویسی معادلات (۱-۳) داریم:

$$\dot{I}_a = -\frac{R}{L} I_a + \frac{1}{L} v_a - \frac{1}{L} e_a$$

$$\dot{I}_b = -\frac{R}{L} I_b + \frac{1}{L} v_b - \frac{1}{L} e_b$$

$$\dot{I}_c = -\frac{R}{L} I_c + \frac{1}{L} v_c - \frac{1}{L} e_c \qquad (۳-۱۰)$$

همچنین از معادله (۶-۳) به دست می آید:

$$\dot{\omega}_m = -\frac{K_f}{J} \omega_m + \frac{1}{J} (T_e - T_l) \qquad (۳-۱۱)$$

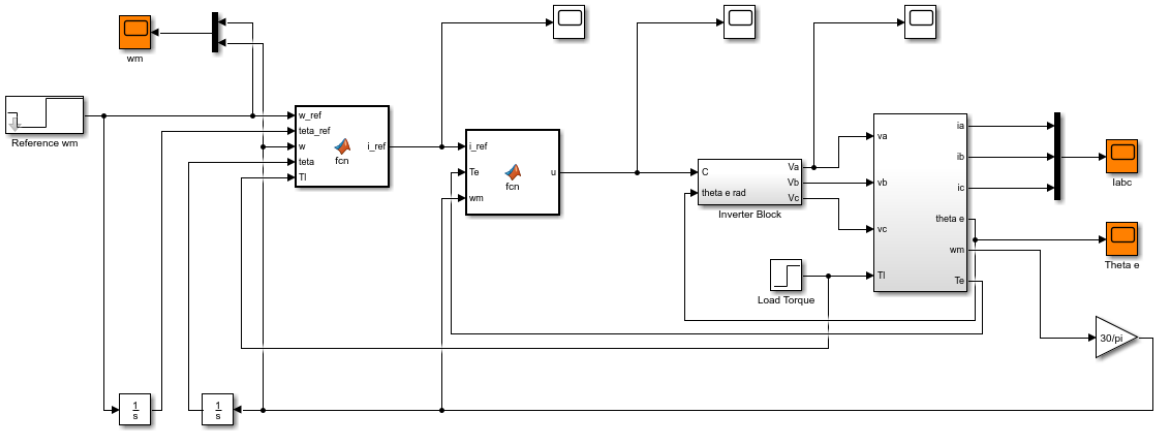
و طبق معادله (۹-۳):

$$\dot{\theta}_m = \omega_m \qquad (۳-۱۲)$$

در نهایت خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{R}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{K_f}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ \omega_m \\ \theta_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{J} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a - e_a \\ v_b - e_b \\ v_c - e_c \\ T_e - T_l \end{bmatrix} \qquad (۳-۱۳)$$

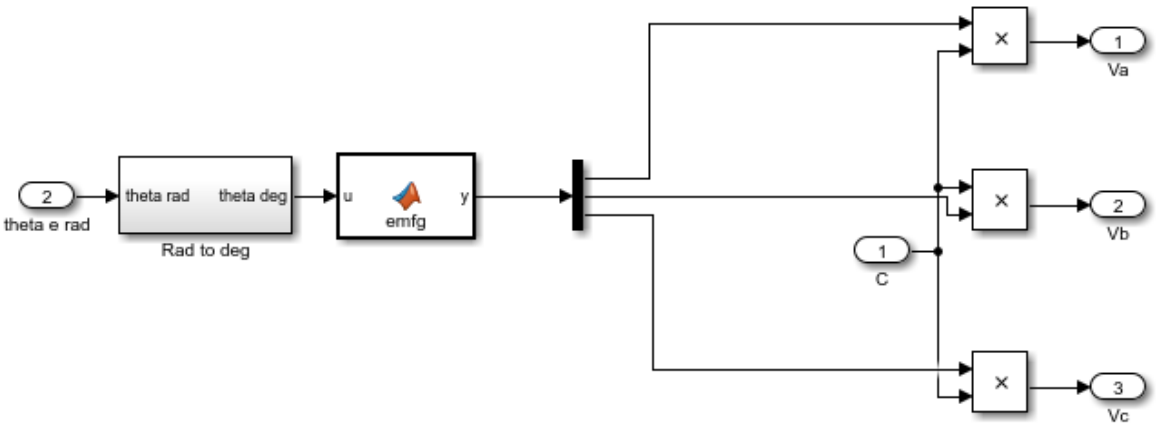
۳-۲ شبیه سازی معادلات فضای حالت



شکل ۱۲ شبیه سازی معادلات فضای حالت سیستم

مطابق شکل ۱۲، در شبیه سازی معادلات فضای حالت به دست آمده از قسمت قبل، از یک بلوک اینورتر و یک بلوک موتور دی سی بدون جاروبک استفاده شده است. در ادامه بلوک های اینورتر، موتور دی سی بدون جاروبک و کنترل کننده به تفصیل شرح داده خواهند شد.

۳-۲-۱ بلوک اینورتر



شکل ۱۳ بلوک اینورتر

همانطور که در قسمت مقدمه نیز توضیح داده شد، برای کموتاسیون موتور BLDC از اینورتر سه فاز با مد عملکرد[1] ۱۲۰ درجه‌ای استفاده می‌کنیم؛ یعنی هر تریستور اینورتر در هر دوره‌ی تناوب به اندازه‌ی ۱۲۰ درجه هدایت می‌کند.

در هر ۶۰ درجه از گردش رتور، دو ترستور روشن بوده و دو تا از فازها هدایت می‌کنند و فاز دیگر خاموش است. اگر ولتاژ v_s را برابر ولتاژ دی سی اینورتر در نظر بگیریم و با توجه به مدار معادل در هر ۶۰ درجه، جدول زیر برای مقادیر ولتاژ فازها در هر بازه به صورت زیر به دست می‌آید:

θ_r	v_{ao}	v_{bo}	v_{co}	v_{ab}	v_{bc}	v_{ca}
۰-۶۰	$\frac{v_s}{2}$	$-\frac{v_s}{2}$	0	v_s	$-\frac{v_s}{2}$	$\mathbf{-\frac{v_s}{2}}$
۶۰-۱۲۰	$\frac{v_s}{2}$	0	$-\frac{v_s}{2}$	$\frac{v_s}{2}$	$\frac{v_s}{2}$	$\mathbf{-v_s}$
۱۲۰-۱۸۰	0	$\frac{v_s}{2}$	$-\frac{v_s}{2}$	$-\frac{v_s}{2}$	v_s	$\mathbf{-\frac{v_s}{2}}$
۱۸۰-۲۴۰	$-\frac{v_s}{2}$	$\frac{v_s}{2}$	0	$-v_s$	$\frac{v_s}{2}$	$\mathbf{\frac{v_s}{2}}$
۲۴۰-۳۰۰	$-\frac{v_s}{2}$	0	$\frac{v_s}{2}$	$-\frac{v_s}{2}$	$-\frac{v_s}{2}$	$\mathbf{v_s}$
۳۰۰-۳۶۰	0	$-\frac{v_s}{2}$	$\frac{v_s}{2}$	$\frac{v_s}{2}$	$-v_s$	$\mathbf{\frac{v_s}{2}}$

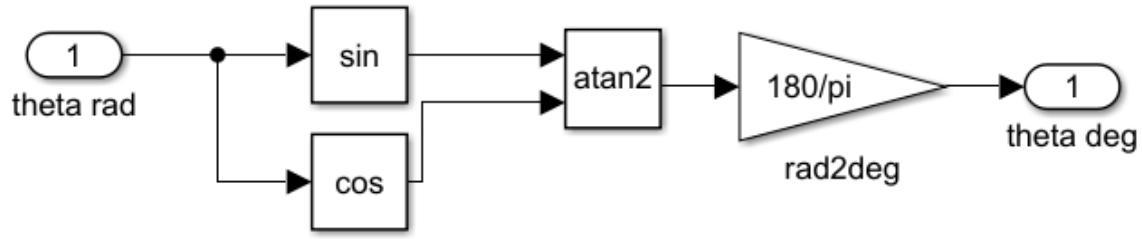
شکل ۱۴ جدول اینورتر سه فاز

[1] Mode of operation

در ادامه روند طراحی این بلوک را توضیح می دهیم:

در این بلوک θ_e و C ورودی و v_a، v_b و v_c خروجی بوده و روند طراحی به صورت زیر می باشد:

زاویه الکتریکی روتور از بلوک موتور دی سی بدون جاروبک فیدبک گرفته شده است. در بلوک اینورتر ابتدا مقادیر زاویه الکتریکی روتور از رادیان به درجه تغییر پیدا کرده تا برای ورود به تابع متلب $emfg$ آماده شود، این کار با بلوک $Rad\ to\ deg$ و به صورت زیر انجام می پذیرد:



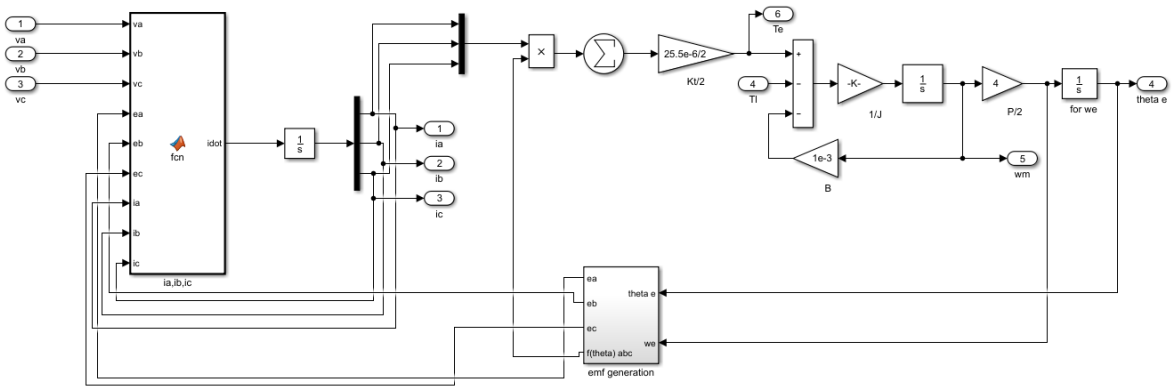
شکل ۱۵ بلوک rad to deg

همانطور که مشاهده می شود با استفاده از ویژگی تابع $atan$، سعی می شود که زاویه الکتریکی روتور مقداری بین ۱۸۰- و ۱۸۰ داشته باشد.

در ادامه و این بار به منظور داشتن ولتاژ، از بلوک تابع متلب با نام $emfg$ بهره جسته ایم. در این تابع، ورودی زاویه الکتریکی روتور از بلوک قبل و همچنین مقادیر ولت $v_i = 24$ به عنوان ولتاژ دی سی اینورتر ، $v_h = \frac{v_i}{2}$ و صفر به عنوان خروجی مطرح می شوند. حال بسته به اینکه رتور در چه زاویه‌ای قرار دارد، شش حالت مختلف برای ایجاد جریان بین جفت سیم پیچ‌ها ممکن است رخ دهد. با کموتاسیون دو فاز در هر زمان، می‌توانیم میدان مغناطیسی استاتور را بچرخانیم که باعث چرخش رتور می‌شود. در موتور دی سی بدون جاروبک باید به ازای هر ۶۰ درجه چرخش رتور، مطابق شکل ۶، کموتاسیون بین سیم پیچ‌های استاتور رخ دهد(سیم پیچ های استاتور تحریک شوند) که به آن کموتاسیون شش مرحله‌ای یا کنترل ذوزنقه‌ای می‌گویند. برای مثال زمانی که a و b در مدار معادل باشند و c تحریک نشود این اختلاف ۲۴ ولتاژی منجر به تحریک و باعث چرخش روتور می شود. برای انواع مختلف BLDC، شیوه‌ی کموتاسون باید متفاوت باشد. لازم به ذکر است برای اینکه بتوانیم کموتاسیون را به درستی انجام دهیم، باید موقعیت موتور را در هر لحظه بدانیم و به این ترتیب استفاده از بلوک موتور دی سی بدون جاروبک و فیدبک گرفتن از آن به منظور اطلاع از زاویه الکتریکی روتور که در ابتدای توضیحات اشاره شد، توجیه می شود. همچنین ورودی

دوم این بلوک یعنی C، خروجی بلوک کنترل کننده می باشد که در قسمت های بعدی توضیح داده خواهد شد.

۳-۲-۲ بلوک موتور دی سی بدون جاروبک

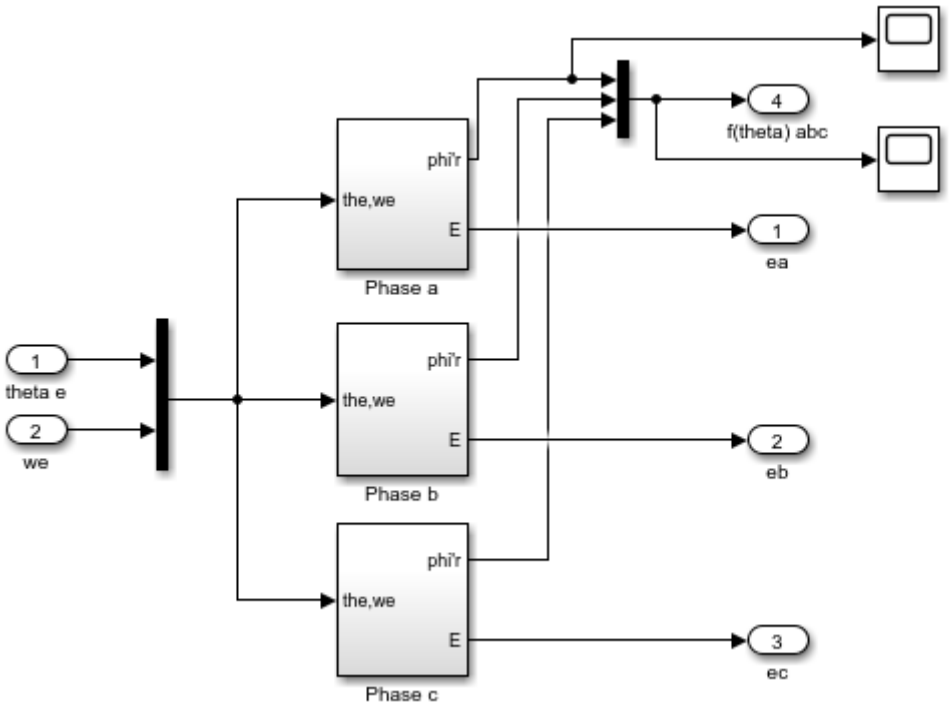


شکل ۱۶ بلوک موتور دی سی بدون جاروبک

در این بلوک v_a، v_b، v_c و T_l ورودی و i_a، i_b و i_c به همراه θ_e، ω_m و T_e خروجی بوده و روند طراحی به صورت زیر می باشد:

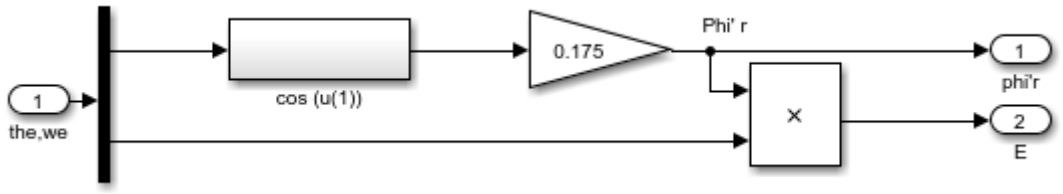
v_a، v_b، v_c به عنوان خروجی بلوک اینورتر، در کنار e_a، e_b و e_c که از بلوک $emf\ generation$، فیدبک گرفته شده اند و همچنین i_a، i_b و i_c به عنوان ورودی در نظر گرفته می شوند.

ابتدا بلوک $emf\ generation$ را بررسی می نمائیم:



شکل ۱۷ بلوک emf generation

در این بلوک با توجه به رابطه (۲-۳) که برای e_a داشتیم و با ورودی ها ω_e و θ_e که از فیدبک به دست آمده اند، e_a به صورت زیر ساخته می شود:



شکل ۱۸ بلوک emf generation برای فاز a

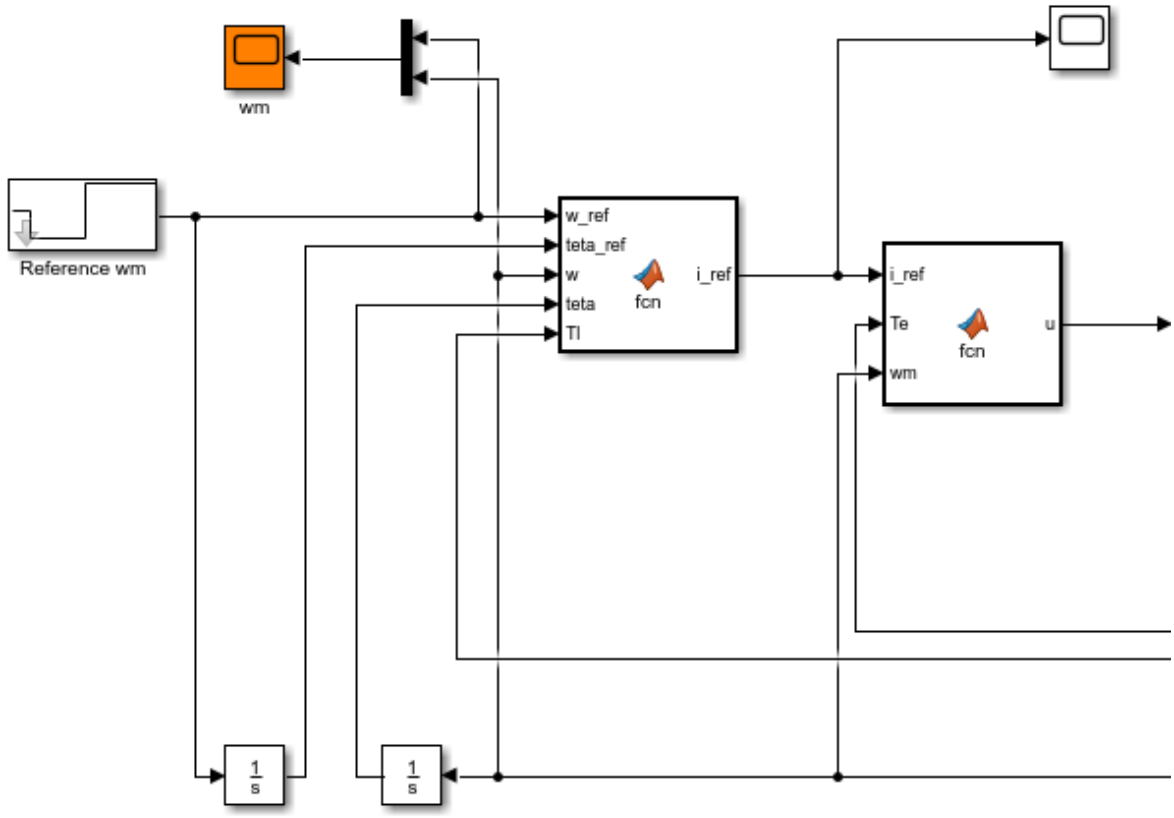
همچنین $f(\theta)$ نیز به عنوان خروجی دیگری از بلوک $emf\ generation$ به دست می آید.

پس از ساخت ورودی های مربوطه و اعمال آن ها در بلوک fcn که معادلات فضای حالت سیستم تعریف شده اند، در خروجی این بلوک $\dot{I}_a$، $\dot{I}_b$ و $\dot{I}_c$ ساخته می شوند. شایان ذکر است که $\dot{I}_a$، $\dot{I}_b$ و $\dot{I}_c$ به دست آمده، پس از عبور از یک انتگرال گیر، i_a، i_b و i_c را ایجاد می کنند.

در ادامه و با استفاده از i_a، i_b، i_c و همچنین $f(\theta)$، به منظور ایجاد ω_e و θ_e روند طراحی زیر دنبال شده است:

ابتدا با استفاده از یک بلوک ضرب و سپس یک بلوک سیگما به منظور ایجاد ضرب برداری و در انتها اعمال یک گین $\frac{K_t}{2}$، T_e به دست آمده است. سپس T_e به همراه T_l و همچنین فیدبکی از ω_m، به منظور ایجاد زاویه الکتریکی روتور، ضرب در گین $\frac{1}{J}$ شده اند. خروجی این گین پس اعمال یک انتگرال گیر، ω_m و سپس با اعمال گین $\frac{P=8}{2}$ و اعمال مجدد یک انتگرال گیر به ترتیب ω_e و θ_e را ایجاد می نمایند.

۳-۲-۳ بلوک کنترل کننده



شکل ۱۹ بلوک(های) کنترل کننده

با توجه به نوع طراحی کنترل کننده که در ادامه و در بخش طراحی کنترل کننده انجام خواهیم داد، تعداد کنترل کننده ها متفاوت بوده اما در همه این طراحی ها خروجی بلوک کنترل کننده، سیگنال کنترلی u می باشد. همچنین با توجه به آنکه هدف از این پروژه کنترل سرعت زاویه ای روتور می باشد، یک سیگنال مرجع با عنوان $Reference\ \omega_m$ اعمال می شود.

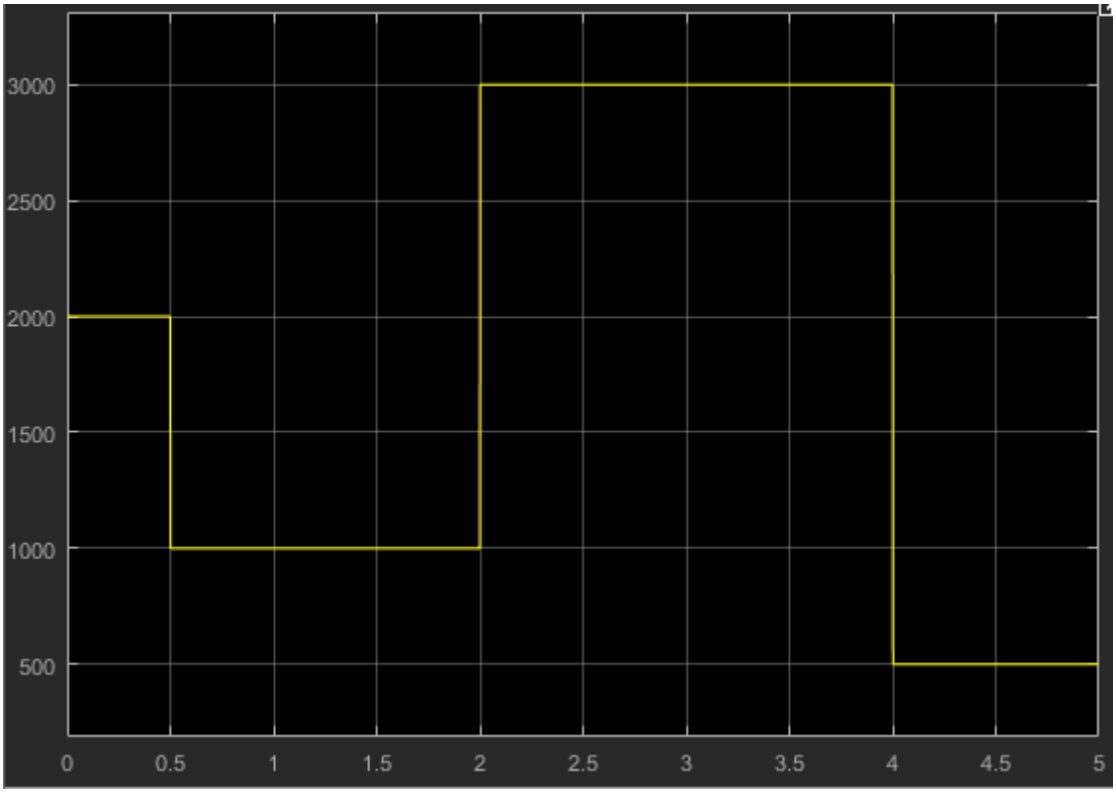
طراحی کنترل کننده

۴–۱ مقدمه

برای کنترل سرعت موتور باید دو کنترل کننده‌ی سری طراحی کنیم؛ یکی برای معادلات سرعت و دیگری برای معادلات جریان موتور؛ به این صورت که با معادلات سرعت، جریان مناسب را طراحی نموده و این جریان را به عنوان مرجع معادلات جریان در نظر می‌گیریم و در نهایت ولتاژ مناسب را برای کنترل سرعت به دست می‌آوریم.

۴–۲ کنترل کننده‌ی مد لغزشی عادی

برای کنترل سرعت، خروجی را سرعت موتور در نظر گرفته و از آن فیدبک می‌گیریم. هدف این است که سرعت موتور، سرعت مرجع زیر را دنبال کند.



شکل ۲۰ سرعت زاویه ای مرجع

کنترل کننده‌ی اول:

معادله‌ی مربوط به سرعت موتور به صورت زیر می‌باشد:

$$\dot{w} = -\frac{B}{J}w + \frac{K_t}{J}i - \frac{1}{J}T_l$$

$$s = w - w_{ref}$$

$$\dot{s} = \dot{w}$$

$$V = \frac{1}{2}s^2$$

$$i_{eq} = \frac{J}{K_t}\left(\frac{B}{J}w + \frac{1}{J}T_l\right)$$

$$i = i_{eq} - Ksign(s) \qquad (۴-۱)$$

به جای sign از tanh نیز می‌توان استفاده نمود.

کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده‌ی سرعت می‌باشد:

```
function [i_ref] = fcn(w_ref,w,Tl)
Kt = 25.5e-3;
B=0.001;
K=200;
s = w-w_ref;
i_ref = (B/Kt)*w + (1/Kt)*Tl -K*tanh(s/0.1);
```

کنترل کننده‌ی دوم:

حال i_{ref} که در کنترل کننده‌ی اول به دست آمد را به عنوان ورودی به کنترل کننده‌ی جریان می‌دهیم.

معادله‌ی جریان موتور به صورت زیر است:

$$i = -\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}e + \frac{1}{L}v \qquad (۴-۲)$$

روابطه مربوط به کنترلر مد لغزشی برای معادله‌ی بالا به صورت زیر به دست می‌آید:

$$s = i - i_{ref}$$

$$\dot{s} = i$$

$$V = \frac{1}{2}s^2$$

$$v_{eq} = L\left(\frac{R}{L}i + \frac{1}{L}e\right)$$

$$v = v_{eq} - Ksign(s) \qquad (۴-۳)$$

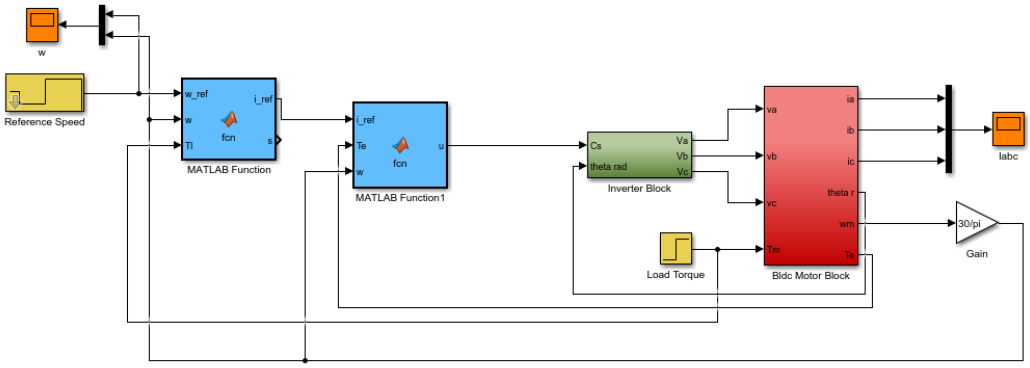
کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده‌ی جریان می‌باشد:

```
function v = fcn(i_ref,Te,w)
Kb = 0.0764;
R=1.2;
Kt = 25.5e-3;
K=1e5;

s = Te/Kt - i_ref;

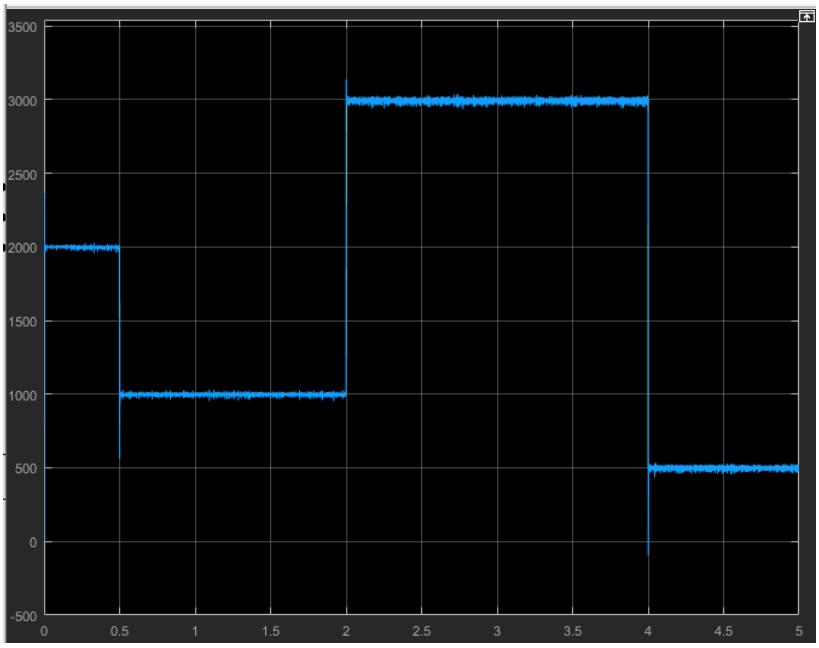
v = R*(Te/Kt) + Kb*w -K*tanh(s/0.1);
```

همچنین شکل قرارگیری بلوک‌ها در سیمولینک به صورت زیر است:



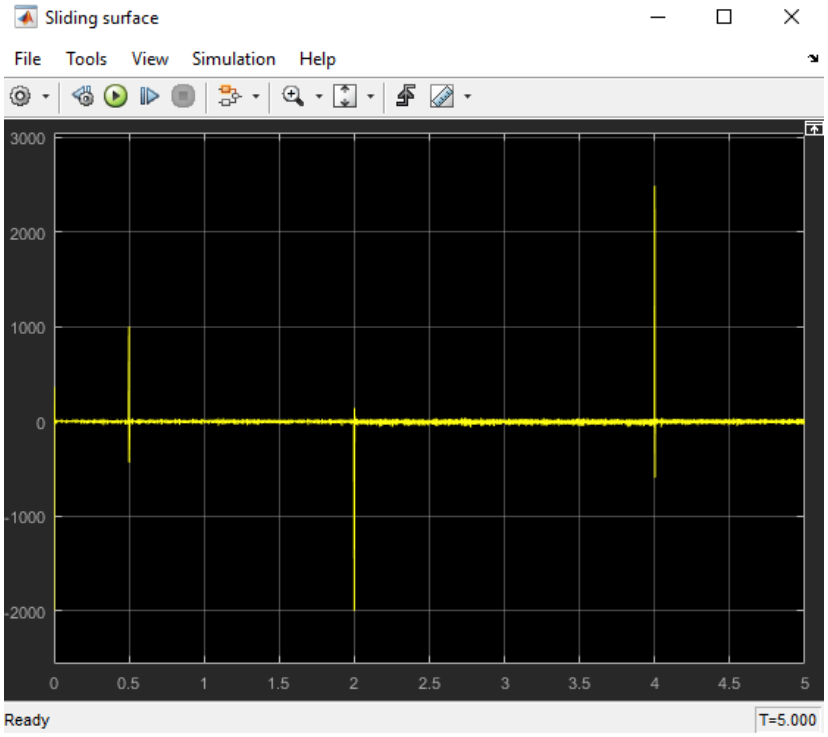
شکل ۲۱ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی عادی

شکل خروجی سرعت به صورت زیر به دست آمد:



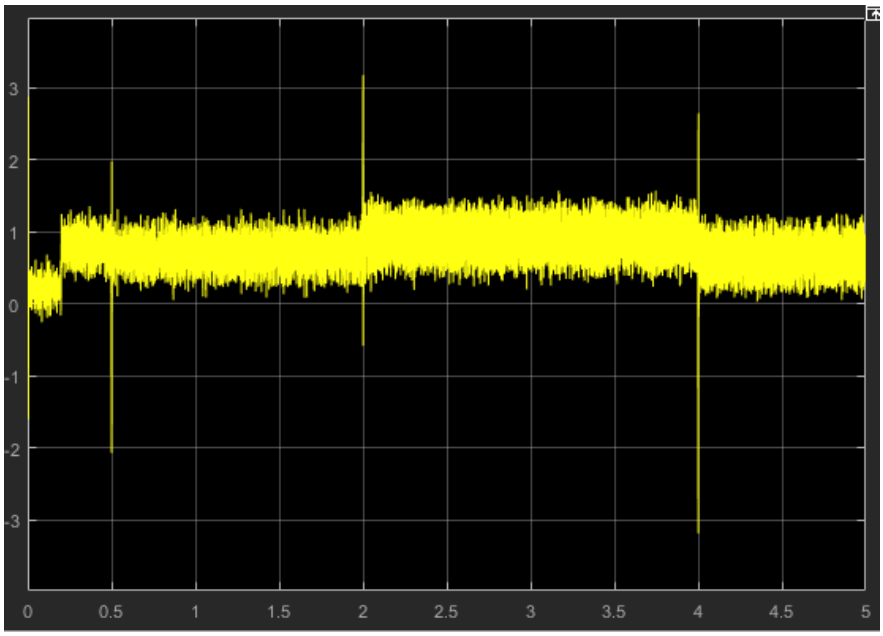
شکل۲۲ خروجی سرعت در کنترل کننده مد لغزشی عادی

شکل سطح لغزش S نیز به صورت زیر شد:



شکل۲۳ سطح لغزش در کنترل کننده مد لغزشی عادی

شکل گشتاور الکتریکی T_e نیز به صورت زیر شد:



۴-۳ کنترل کننده‌ی مد لغزشی مرتبه بالا

در این قسمت قصد داریم که برای سیستم کنترل کننده‌ی مد لغزشی مرتبه‌ی بالاتر را طراحی کنیم. همانطور که در قسمت قبل دیدیم، سرعت به خوبی هدف کنترلی را دنبال کرده بود اما مشکلی که داشت، تواتر نامنظم بود. در قسمت قبل حتی با این که از tanh استفاده کرده بودیم، باز هم مشکل تواتر نامنظم وجود داشت.

تفاوت مد لغزشی مرتبه بالا فقط این است که شرط لغزش به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$s\dot{s} \leq -\sigma s^2 \qquad (۴-۴)$$

همین تفاوت با مد لغزشی عادی، مشکل تواتر نامنظم را برطرف می‌کند که در نتایج این قسمت خواهیم دید.

کنترل کننده‌ی اول:

معادله‌ی مربوط به سرعت موتور به صورت زیر می‌باشد:

$$\dot{w} = -\frac{B}{J}w + \frac{K_t}{J}i - \frac{1}{J}T_l$$

$$s = w - w_{ref}$$

$$\dot{s} = \dot{w}$$

$$V = \frac{1}{2}s^2 \;\rightarrow\; \dot{V} = s\dot{s} \leq -\sigma s^2$$

$$s\left(-\frac{B}{J}w + \frac{K_t}{J}i - \frac{1}{J}T_l\right) \leq -\sigma s^2$$

$$i_{eq} = \left(\frac{B}{J}w + \frac{1}{J}T_l\right)$$

$$i = \frac{J}{K_t}(i_{eq} - Ks) \qquad (۴-۵)$$

کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده‌ی سرعت می‌باشد:

```
function i_ref = fcn(w_ref,w,Tl)
Kt = 25.5e-3;
B=0.001;
J = 92.5e-7;
K=1e4;

s = w-w_ref;
i_ref = J/Kt*((B/J)*w + (1/J)*Tl -K*s);
```

کنترل کننده‌ی دوم:

معادله‌ی جریان موتور به صورت زیر است:

$$i = -\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}e + \frac{1}{L}v \qquad (۴-۶)$$

روابطه مربوط به کنترلر مد لغزشی برای معادله‌ی بالا به صورت زیر به دست می‌آید:

$$s = i - i_{ref}$$

$$V = \frac{1}{2}s^2 \;\rightarrow\; \dot{V} = s\dot{s} \leq -\sigma s^2$$

$$s\left(-\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}e + \frac{1}{L}v\right) \leq -\sigma s^2$$

$$v_{eq} = \left(\frac{R}{L}i + \frac{1}{L}e\right)$$

$$v = L(v_{eq} - Ks) \qquad (۴-۷)$$

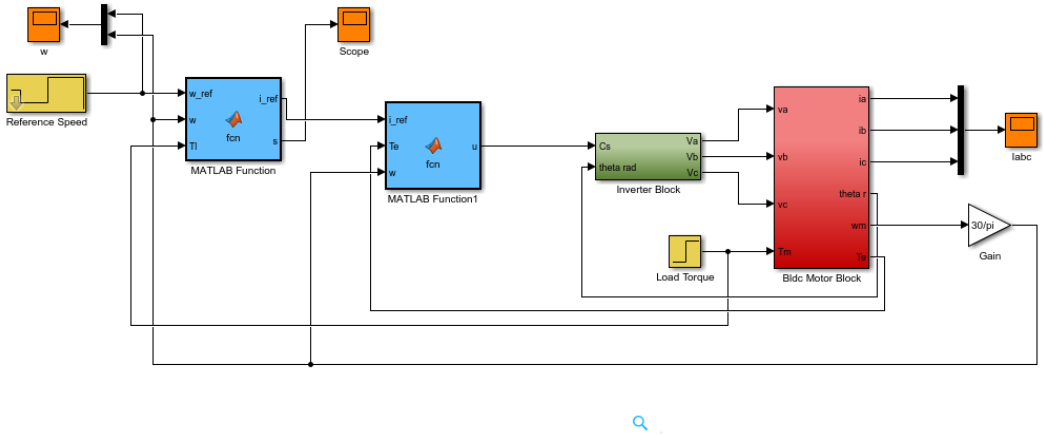
کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده‌ی سرعت می‌باشد:

```
function u = fcn(i_ref,Te,w)
Kb = 0.0764;
R=1.2;
L = 0.560e-3;
Kt = 25.5e-3;
K=1e6;

s = Te/Kt - i_ref;

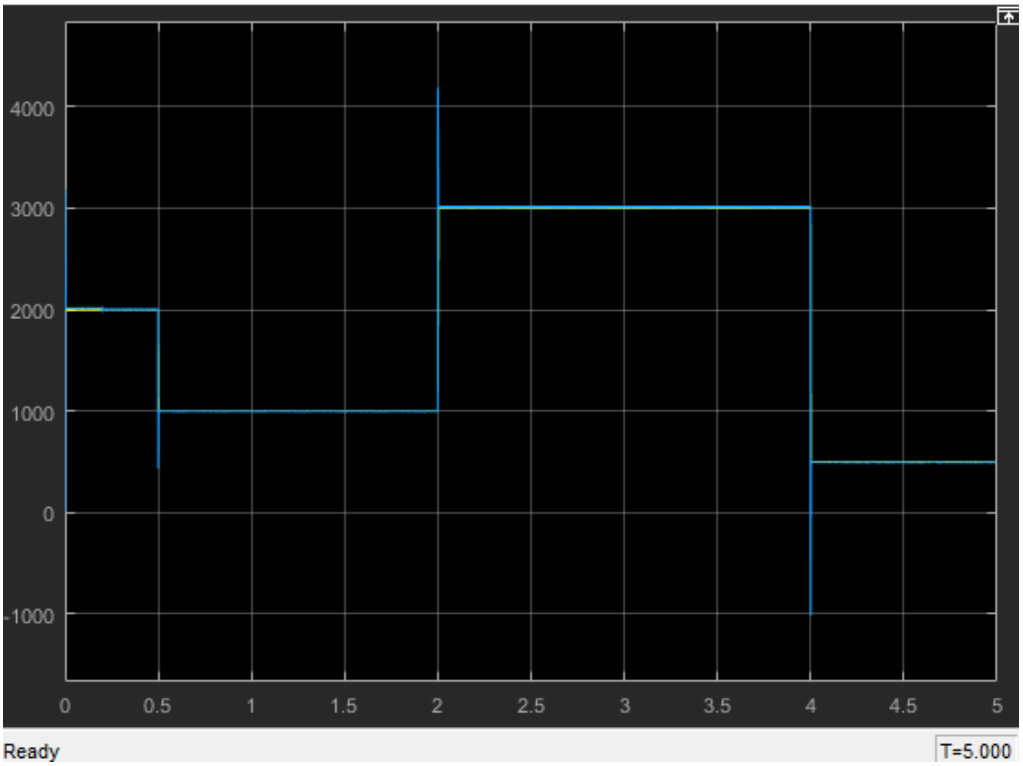
u = L*((R/L)*(Te/Kt) + (Kb/L)*w -K*s);
```

شکل قرارگیری بلوک‌ها در سیمولینک به صورت زیر است:



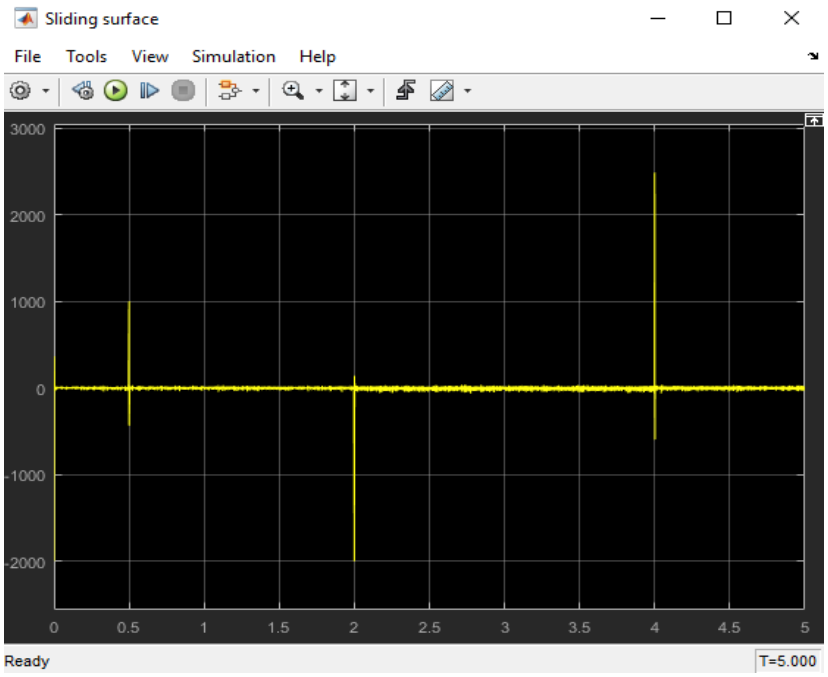
شکل ۲۴ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا روش اول

شکل خروجی سرعت به صورت زیر به دست آمد:



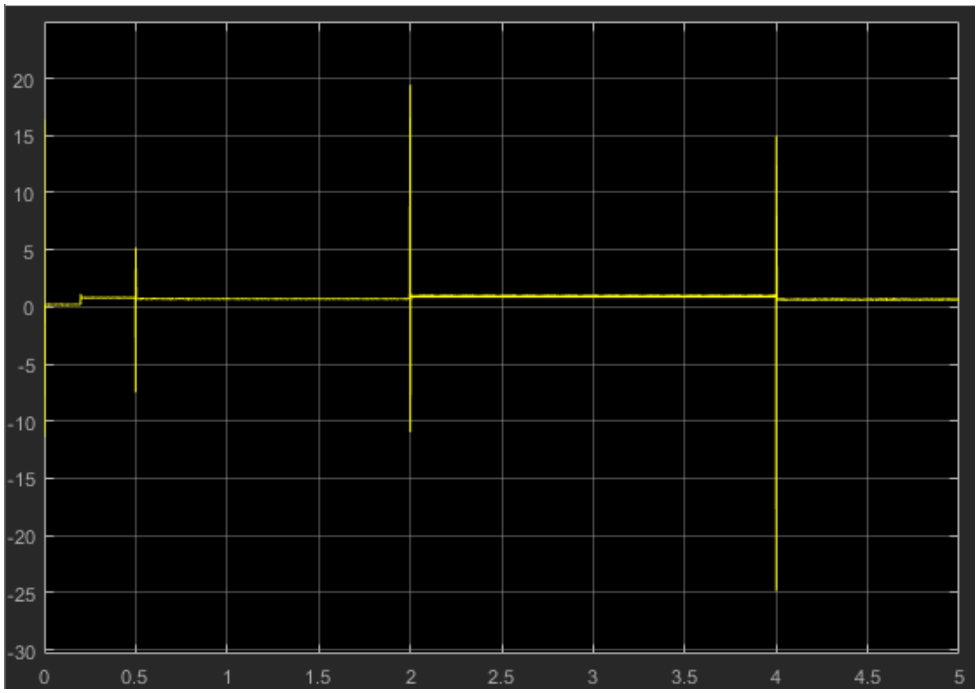
شکل۲۵ خروجی سرعت در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالاتر روش اول

شکل سطح لغزش S نیز به صورت زیر شد:



شکل۲۶ سطح لغزش در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالاتر روش اول

شکل گشتاور الکتریکی T_e نیز به صورت زیر شد:



۴-۴ کنترل کننده‌ی مد لغزشی ترمینال

۴-۴-۱ روش اول

در این طراحی نیز از دو نوع کنترل کننده، یکی برای معادلات سرعت و دیگری برای معادلات جریان موتور استفاده شده است. در کنترل کننده اول که از نوع کنترل مد لغزشی ترمینال است، هدف رسیدن به سیگنال کنترلی i_{ref} می باشد. در کنترل کننده دوم، با استفاده از این i_{ref} و البته طراحی یک کنترل کننده مد لغزشی کلاسیک، سیگنال کنترلی u به دست آمده و در نهایت ولتاژ مناسب را برای کنترل سرعت را به دست می‌آوریم.

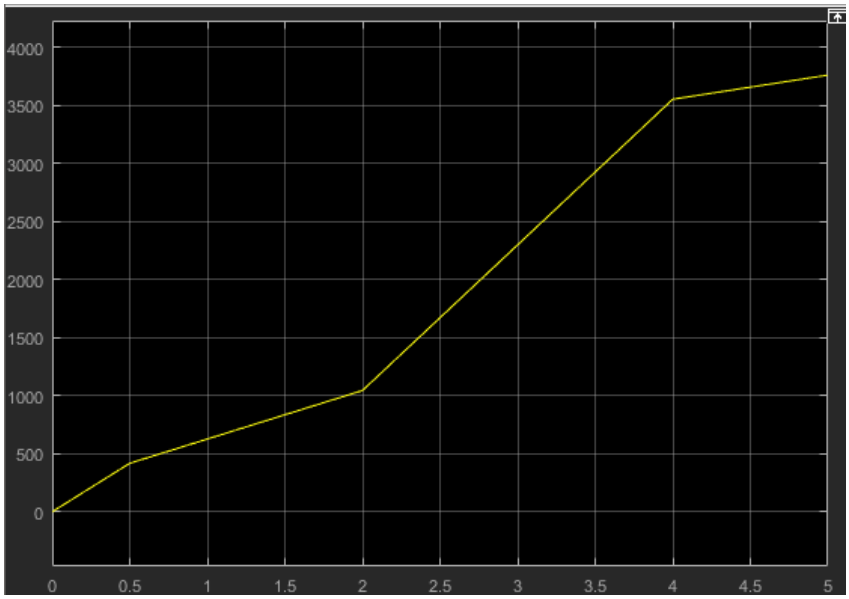
به منظور طراحی کنترل کننده اول ابتدا سطح زیر را در نظر می گیریم:

$$s_1 = \dot{s}_0 + \lambda s_0^{\frac{q}{p}} \qquad (۴-۱۲)$$

در این طراحی سیگنال خطا به صورت زیر تعریف می شود:

$$s_0 = \theta_m - \theta_m(reference) \qquad (۴-۱۳)$$

اگر بخواهیم سرعت از سرعت رفرنس مطرح شده در قسمت‌های قبل پیروی کند، چون سرعت، مشتق زاویه‌ی رتور است، $\theta_m(reference)$ رابطه‌ای تکه‌ای خطی داشته و شکل آن به صورت زیر است:



با استفاده از رابطه (۱۲-۳) داریم:

$$\dot{s}_0 = \omega_m - \omega_{ref}$$
$$s_1 = \omega_m - \omega_{ref} + \lambda s_0^{\frac{q}{p}} \qquad (۴-۱۴)$$

در ادامه از رابطه (۱۴-۴) مشتق می گیریم:

$$\dot{s}_1 = \dot{\omega}_m + \lambda \frac{q}{p}(\omega_m - \omega_{ref}) s_0^{\frac{q-p}{p}} \qquad (۴-۱۵)$$

با استفاده از رابطه (۱۱-۳) و همچنین رابطه $\frac{1}{L}T_e = \frac{K_T}{J} i$ از [8] داریم:

$$\dot{s} = \left(-\frac{B}{J}\omega_m - \frac{1}{J}T_l + \frac{K_T}{J} i\right) + \lambda \frac{q}{p}(\omega_m - \omega_{ref}) s_0^{\frac{q-p}{p}} \qquad (۴-۱۶)$$

و در نهایت سیگنال کنترلی به صورت زیر به دست می آید:

$$u_{eq} = \frac{B}{K_T}\omega_m + \frac{1}{K_T}T_l - \lambda \frac{q}{p}(\omega_m - \omega_{ref}) s_0^{\frac{q-p}{p}}$$

$$u = u_{eq} - Ktanh\left(\frac{s}{0.1}\right) \quad (۴-۱۷)$$

در این طراحی می بایست $q.p$ اعداد صحیح فرد، همچنین $q < p$ و $\lambda > 0$ باشند.

کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده‌ی سرعت می‌باشد:

```
function [i_ref,s1,s0] = fcn(theta_ref,w_ref,w,Tl,theta)
Kt = 25.5e-3;
B=0.001;
J = 92.5e-7;
p = 8;

%%
b1 = 50;
q1 = 1;
p1 = 3;
K=1e7;

s0 = (theta-theta_ref);
s1 = w - w_ref + b1*nthroot(s0^q1,p1);
i_eq = J/Kt*((B/J)*w + (1/J)*Tl - b1*(q1/p1)*(w-
w_ref)*nthroot(s0^(q1-p1),p1));

i_ref = i_eq - (J/Kt)*K*tanh(s1/0.2);
```

کنترل کننده‌ی دوم:

معادله‌ی جریان موتور به صورت زیر است:

$$i = -\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}e + \frac{1}{L}v \quad (۴-۲۰)$$

برای کنترل کننده‌ی جریان از مد لغزشی مرتبه بالا استفاده نمودیم که روابط آن به صورت زیر است:

$$s = i - i_{ref}$$

$$V = \frac{1}{2}s^2 \;\rightarrow\; \dot{V} = s\dot{s} \leq -\sigma s^2$$

$$s(-\frac{R}{L}i - \frac{K_b}{L}w + \frac{1}{L}v) \leq -\sigma s^2$$

$$v_{eq} = \left(\frac{R}{L}i + \frac{K_b}{L}w\right)$$

$$v = L(v_{eq} - Ks) \qquad (۴-۲۱)$$

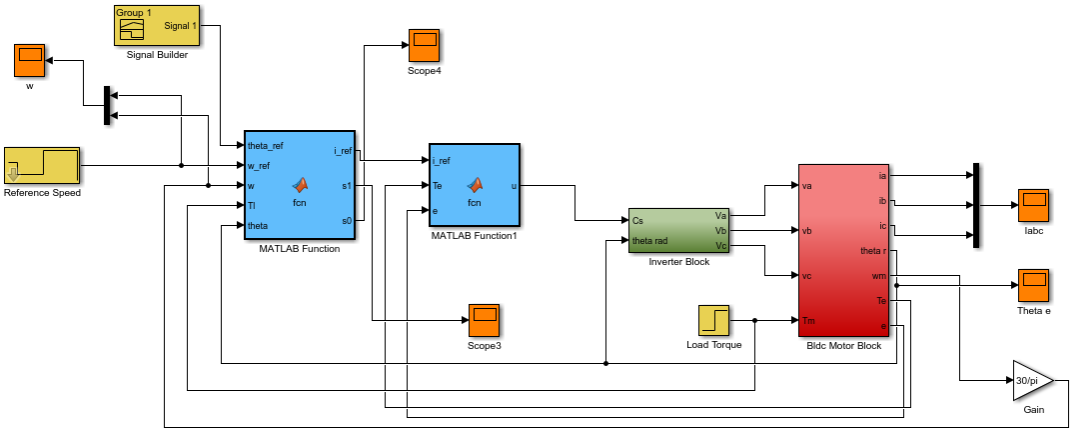
کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده‌ی سرعت می‌باشد:

```
function u = fcn(i_ref,Te,w)
Kb = 0.0764;
R=1.2;
L = 0.560e-3;
Kt = 25.5e-3;
K=1e6;

s = Te/Kt - i_ref;

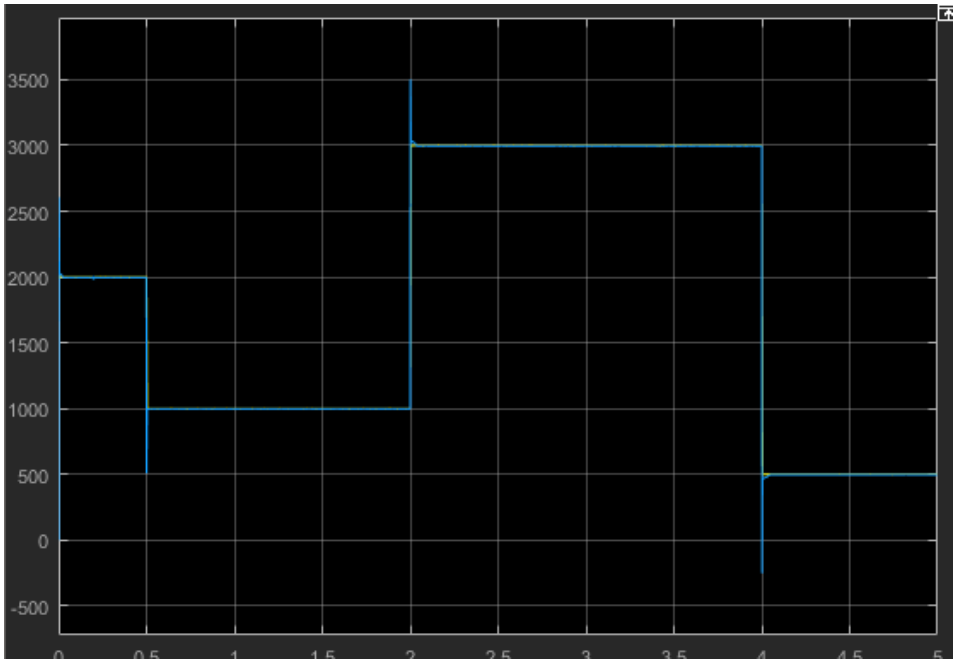
u = L*((R/L)*(Te/Kt) + (Kb/L)*w -K*s);
```

همچنین شکل قرارگیری بلوک‌ها در سیمولینک به صورت زیر است:

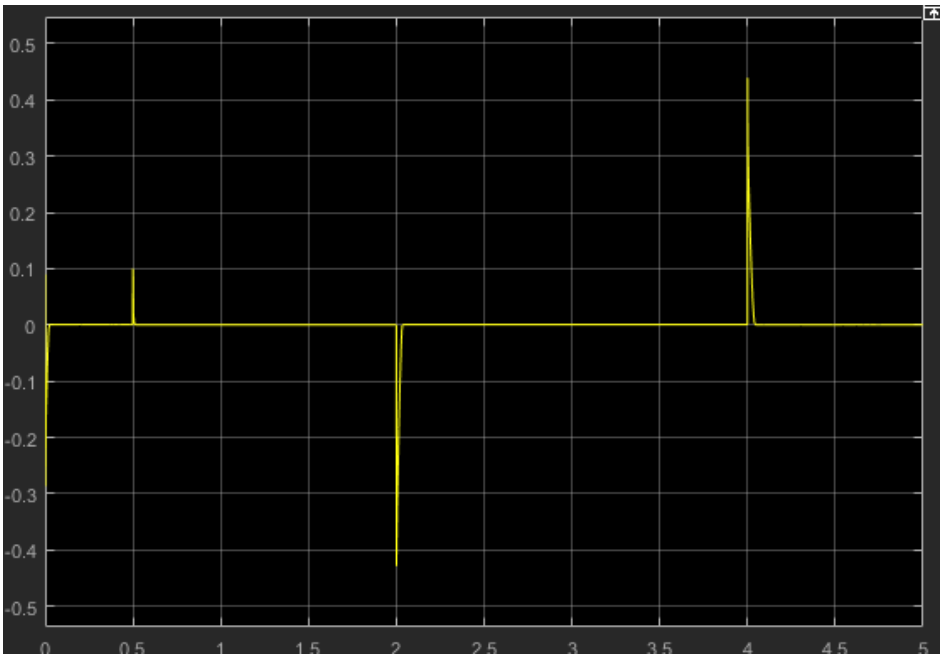


شکل ۲۸ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا روش سوم

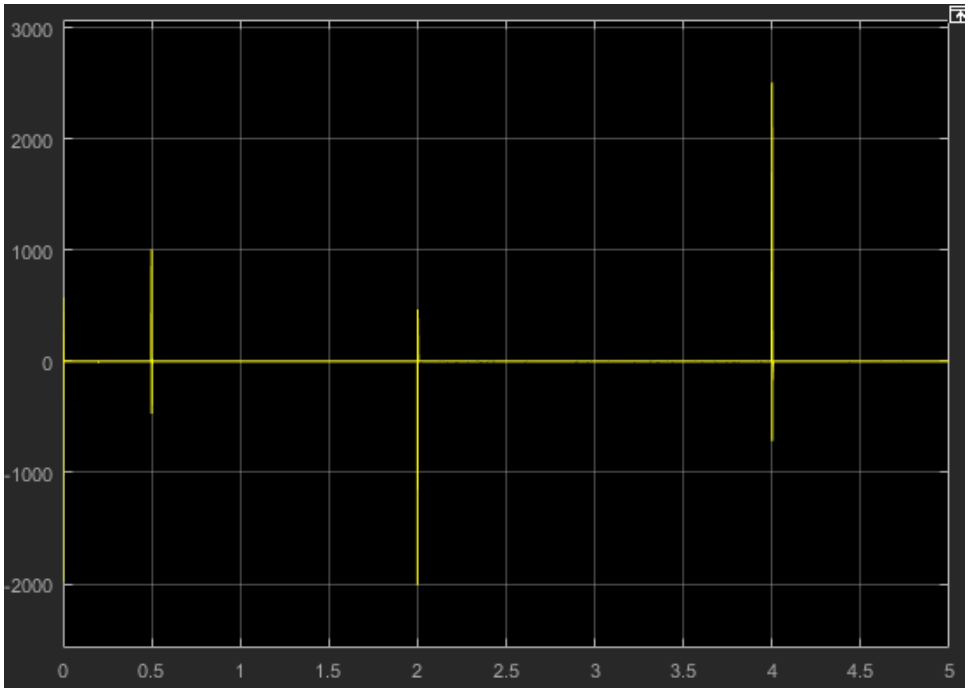
شکل خروجی سرعت به صورت زیر به دست آمد:



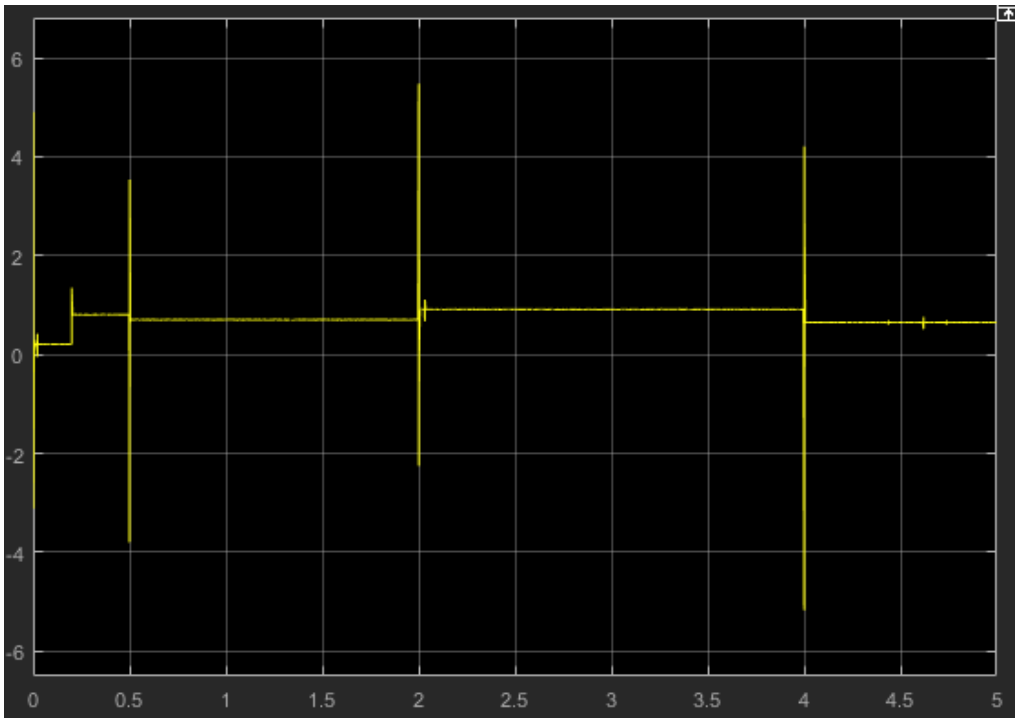
همچنین شکل مربوط به سطح لغزش s_0 به صورت زیر شد:



شکل مربوط به سطح لغزش s_1 نیز به صورت زیر به دست آمد:



شکل گشتاور الکتریکی T_e به صورت زیر به دست آمد:



۴-۴-۲ روش دوم

روش دیگری که می‌توان برای طراحی کنترل کننده‌ی مد لغزشی ترمینال استفاده کرد این است که به جای این که مانند قسمت‌های قبل از دو کنترل کننده‌ی سری[1]استفاده کنیم، معادله‌ی سرعت و جریان را با هم در نظر گرفته و یک کنترل کننده را طراحی کنیم.

$$\dot{w} = -\frac{B}{J}w + \frac{K_t}{J}i - \frac{1}{J}T_l$$

$$i = -\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}e + \frac{1}{L}v$$

$$y = w \qquad (۴-۸)$$

[1] Cascade

فرم نرمال معادلات به صورت زیر می‌شود:

$$y = \dot{w} = -\frac{B}{J}w + \frac{K_t}{J}i - \frac{1}{J}T_l$$

$$\ddot{y} = \ddot{w} = -\frac{B}{J}\dot{w} + \frac{K_t}{J}i$$

$$= -\frac{B}{J}\left(-\frac{B}{J}w + \frac{K_t}{J}i - \frac{1}{J}T_l\right) + \frac{K_t}{J}\left(-\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}e + \frac{1}{L}v\right)$$

$$= \left(\frac{B^2}{J^2}\right)w - \left(\frac{BK_t}{J^2} + \frac{RK_t}{JL}\right)i + \frac{B}{J^2}T_l - \frac{K_t}{JL}e + \frac{K_t}{JL}v \qquad (۴-۹)$$

و به این ترتیب داریم:

$$\mu_1 = y$$

$$\mu_2 = \dot{y}$$

$$\dot{\mu}_1 = \mu_2$$

$$\dot{\mu}_2 = \left(\frac{B^2}{J^2}\right)w - \left(\frac{BK_t}{J^2} + \frac{RK_t}{JL}\right)i + \frac{B}{J^2}T_l - \frac{K_t}{JL}e + \frac{K_t}{JL}v \qquad (۴-۱۰)$$

حال کنترل کننده‌ی مد لغزشی ترمینال را به صورت زیر طراحی می‌کنیم:

$$s_0 = w - w_{ref}$$

$$s_1 = \dot{s}_0 + \beta_1 s_0^{\frac{q_1}{p_1}}$$

$$V = \frac{1}{2}s^2 \;\rightarrow\; \dot{V} = s\dot{s} \leq -\sigma|s|$$

$$\dot{s}_1 = \dot{\mu}_2 + T$$

$$T = \mu_2 \beta_1 \frac{q_1}{p_1} s_0^{\frac{q_1 - p_1}{p_1}}$$

$$u_{eq} = \frac{JL}{K_t}\left(-\left(\frac{B^2}{J^2}\right)w + \frac{K_t}{JL}e + \left(\frac{BK_t}{J^2} + \frac{RK_t}{JL}\right)i - \frac{B}{J^2}T_l - T\right)$$

$$u = u_{eq} - \frac{JL}{K_t}Ksign(s_1) \qquad (۴-۱۱)$$

کد زیر مربوط به بلوک کنترل کننده می‌باشد:

```
function u = Terminal_smc(w_ref,w,Te,Tl)
R = 1.2;
L = 0.560e-3;
Kt = 25.5e-3;
B = 0.001;
J = 92.5e-7;
Kb = 0.0764;

b1 = 5;
q1 = 1;
p1 = 3;
K  = 1e7;

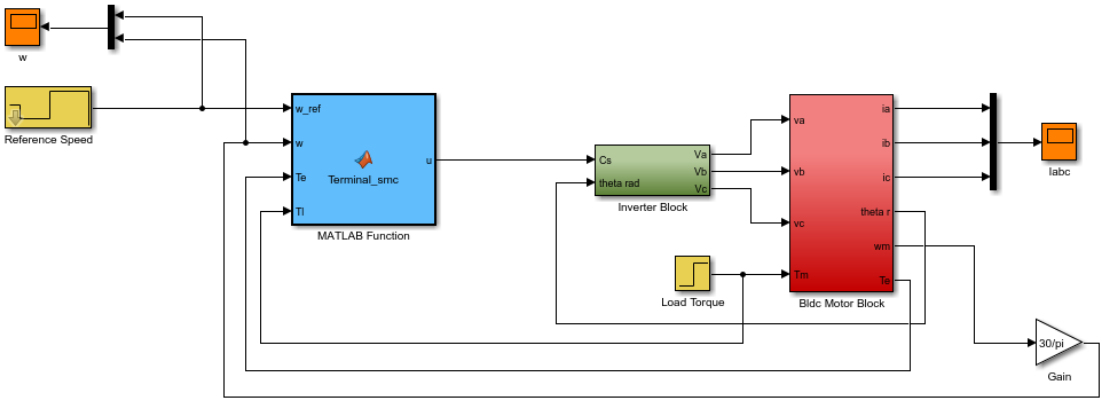
s0 = w - w_ref;
dw = -(B/J)*w + (1/J)*Te -(1/J)*Tl;
s1 = dw + b1*nthroot(s0^q1,p1);

T = b1*(q1/p1)*dw*nthroot(s0^(q1-p1),p1);

ueq = (J*L/Kt)*(-((B/J)^2)*w + (Kt/(J*L))*e + (B/J^2 + R/(J*L))*Te-(B/J^2)*Tl-
T);

u = ueq - (J*L/Kt)*K*sign(s1);
```

شکل قرارگیری بلوک‌ها در سیمولینک به صورت زیر است:



شکل ۲۷ قرارگیری بلوک ها در کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا روش دوم

برای این روش جواب مناسبی به دست نیامد!

پیوست

برای شبیه سازی از پارامترهای موتور BLDC زیر استفاده نموده‌ایم:

	Maxon Motor Data	Unit	Value
	Values at nominal voltage		
1	Nominal Voltage	V	12.0
2	No load Speed	rpm	4370
3	No load Current	mA	151
4	Nominal Speed	rpm	2860
5	Nominal Torque (max. continuous torque)	mNm	59.0
6	Nominal Current (max. continuous current)	A	2.14
7	Stall Torque	mNm	255
8	Starting Current	A	10.0
9	Maximum Efficiency	%	77
	Characteristics		
10	***Terminal Resistance phase to phase***	Ω	1.20
11	***Terminal Inductance phase to phase***	mH	0.560
12	***Torque Constant***	mNm/A	25.5
13	***Speed Constant***	rpm/V	37.4
14	Speed/Torque Gradient	rpm/mNm	17.6
15	***Mechanical time constant***	ms	17.1
16	***Rotor Inertia***	gcm^2	92.5
17*	Number of phases		3

شکل ۲۹ پارامترهای موتور دی سی مورد استفاده شده در شبیه سازی

فهرست مراجع

[1] Behnamgol, Vahid, and Ahmad Reza Vali. "Terminal sliding mode control for nonlinear systems with both matched and unmatched uncertainties." Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 11.2 (2015): 109-117.

[2] Venkataraman, S. T., and S. Gulati. "Control of nonlinear systems using terminal sliding modes." 1992 American Control Conference. IEEE, 1992.

[3] Muruganantham, N., and Dr S. Palani. "State space modeling and simulation of sensorless permanent magnet BLDC motor." International Journal of Engineering Science and Technology 2.10 (2010): 5099-5106.

[4] Yu, Xinghuo, and Man Zhihong. "Fast terminal sliding-mode control design for nonlinear dynamical systems." IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications 49.2 (2002)

[5] F. J. Lin, S. L. Chiu, K. K. Shyu, "Novel sliding mode controller for synchronous motor drive", IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 34, no. 2, pp. 532-542, 1998.

[6] P. Yedamale, "Brushless DC (BLDC) motor fundamentals", Microchip Technology Application NoteAN885, pp. 1-20, 2003

[7] Fazil, Mohammed, and K. R. Rajagopal. "Nonlinear dynamic modeling of a single-phase permanent-magnet brushless DC motor using 2-D static finite-element results." IEEE Transactions on Magnetics 47.4 (2011): 781-786.

[8] C.-Y. Chen, Sliding Mode Speed Control of Brushless DC Motor Using Pulse-Width-Modulated Current Regulator, 2009 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics Suntec Convention and Exhibition Center Singapore, July 14-17, 2009

[9] Ahmed Taimour Hafez and Amr A. Sarhan, Brushless DC Motor Speed Control Based on Advanced Sliding Mode Control (SMC) Techniques, Egypt., 2008

[10] Dongbo Zhao and Ning Zhang, An Improved Nonlinear Speed Controller for Series DC Motors, 17th World Congress The International Federation of Automatic Control Seoul, Korea, July 6-11, 2008

[11] Devendra Potnuru and Y.Santosh Kumar, Sliding mode observer and controller for Performance improvement of Brushless DC Motor, International Journal of Engineering and Technology, 2010

[12] Namita P. Galphade and Subhash S. Sankeshwari, SIMULATION OF BLDC MOTOR CONTROL USING SLIDING MODE CONTROL

TECHNIQUE, International Journal of Advances in Engineering & Technology, Jan., 2015
[13] Paweł Skruch and Marek Długosz, Design of Terminal Sliding Mode Controllers for Disturbed Non-Linear Systems Described by Matrix Differential Equations of the Second and First Orders, 2019
[14] Swathi Kumari. A and Y. Laxminarayana, Modeling and Simulation of Bldc Motor for Aiding and Opposing Loads, IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, Volume 7, Issue 4 (Sep. - Oct. 2013)
[15] Ismail Kalay and Adam Śmiałkowski, Speed Control for The BrushLess Direct Current, silesian university of technology, 2014
[16] Mohammad Khalid Khan, DESIGN AND APPLICATION OF SECOND ORDER SLIDING MODE CONTROL ALGORITHMS, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University o f Leicester, N o v e m b e r 2003